

Intensification urbaine : accessibilités aux services et aux transports.

Le cas de la ville de Marseille



Présenté par : Abdourahmane BAKHOUM

Sous la direction de :
Vincent Laperrière : Maître de Conférences – UMR 7300 ESPACE

Résumé

Depuis les années 1960, la ville française s'est développée par étalement urbain, un modèle aujourd'hui remis en cause par ses coûts environnementaux et sociaux, et contraint par la loi Climat et Résilience (2021) qui impose le zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon 2050. Dans ce contexte, l'intensification urbaine, qui consiste à densifier les espaces déjà urbanisés plutôt que de s'étendre, s'impose comme alternative, mais elle ne peut être bénéfique que si elle s'accompagne d'un accès suffisant aux services et aux infrastructures. Ce mémoire interroge dans quelle mesure les politiques d'intensification urbaine à Marseille, ville marquée par de fortes inégalités territoriales, prennent en compte cette dimension. Pour y répondre, un Indice Synthétique d'Intensification Urbaine (ISIU) a été construit à l'échelle des IRIS de la commune, combinant six indicateurs répartis en trois dimensions (densité humaine, qualité de vie, accessibilité), puis confronté à la Zone Prioritaire d'Intensification (ZPI) définie par le SCoT Aix-Marseille-Provence. Les résultats montrent un bilan contrasté : la ZPI affiche globalement une meilleure accessibilité que le reste de la commune, avec plus de sept IRIS sur dix combinant forte intensification et bonne desserte, traduisant un ciblage cohérent ; mais l'accessibilité ne pèse que faiblement dans le score global de l'ISIU, dominé par la mixité fonctionnelle et l'intensité humaine. Les politiques d'intensification à Marseille prennent donc en compte l'accessibilité de façon incomplète et inégale, satisfaisante à l'échelle globale de la ZPI mais insuffisante dans l'outil de pilotage.

Mots-clés : intensification urbaine, accessibilité, densification, zéro artificialisation nette (ZAN), SCoT et PLUi, IRIS, Marseille, indice synthétique, services de proximité, infrastructures de transport, inégalités territoriales.

Table des matières

Résumé.....	1
Liste des sigles et abréviations	5
I. Introduction	6
I.1 Contexte et enjeux de l'intensification.....	6
I.2 Terrain d'étude et délimitation.....	8
II. État de l'art	9
II.1 L'intensification urbaine : définitions et enjeux.....	9
II.2 Le cadre réglementaire français : les lois ALUR et ZAN.....	10
II.3 L'accessibilité urbaine : définition du concept	11
II.3.1 Accès aux services de proximité	11
II.3.2 Accès aux infrastructures de transport.....	12
II.4 La question du logement	12
II.5 Les documents de planification comme outils de régulation	13
II.5.1 Le SCoT de la Métropole Aix-Marseille-Provence horizon 2040,	13
II.5.2 Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Marseille-Provence	13
II.5.3 Limites et lacunes de ces documents de planification	13
II.6 Comment peut-on mesurer l'Intensification urbaine	14
III : Méthodologie	15
III.1. Démarche générale	15
III.2. Échelle d'analyse : l'IRIS comme maille territoriale.....	16
III.3. Délimitation de la zone de comparaison : la Zone Prioritaire d'Intensification (ZPI)	17
III.4. Sources et collecte des données	18
III.5. Construction de l'Indice Synthétique d'Intensification Urbaine (ISIU).....	19
III.5.1. Architecture générale	20
III.5.2. Les 3 Dimension composante de l'ISIU: le poids attribué à chaque indice	20
III.5.3. Normalisation des indicateurs.....	23
III.5.4. Pondération et agrégation	23
III.6. Analyse comparative : mesure de la taille d'effet	24
III.7. Limites méthodologiques	25
IV : Présentation des Résultats	26
IV.1 Les secteurs ciblés par la planification	27
IV.1.1 Le périmètre de la Zone Prioritaire d'Intensification et son ancrage sur les axes de transport	27
IV.1.2 Population et zones prioritaires : une première lecture spatiale	28
IV.2 Mesurer l'intensification réelle : l'indice synthétique d'intensification urbaine (ISIU)	29

IV.2.1 Une intensification spatialement très inégale	29
IV.2.2 Les indices élémentaires et les dimensions composites : une comparaison entre la ZPI et le reste de la commune	30
IV.2.3 Lecture cartographique de l'intensification urbaine : bâti, densité humaine et qualité de vie.	32
IV.3 Un indice composite pour une lecture synthétique	34
IV.3.1 Cohérence statistique des indices élémentaires	35
IV.3.2 Une classification synthétique de l'intensification urbaine.....	37
IV.4 L'accessibilité aux services et aux infrastructures dans les zones intensifiées	38
IV.4.1 Le réseau routier et de transport : une lecture à nuance	38
IV.4.2 Une distribution de l'accessibilité plus homogène et plus favorable en ZPI.....	39
IV.4.3 La répartition spatiale des équipements et des services de proximité	41
IV.5 Croiser intensification et accessibilité : où se situe le décalage ?.....	42
IV.5.1 Une typologie croisée entre densité et accessibilité.....	43
IV.5.2 Les IRIS à surveiller : intensification sans accessibilité suffisante	45
V. Discussion	46
V.1 Portée de l'analyse	46
V.2 Limites de l'analyse.....	47
V.3 Perspectives et recommandations.....	47
Conclusion	48
Bibliographie	49

Liste des figures

Figure 1 Carte de localisation de la commune de Marseille	8
Figure 2: Vue d'ensemble de la démarche méthodologique, de la collecte des données au calcul de	16
Figure 3: Carte de localisation de la zone prioritaire d'intensification urbaine	17
Figure 4: Architecture hiérarchique de l'ISIU et ses six indices élémentaires agrégés en trois dimensions.....	20
Figure 5: Carte d'occupation du sol de la commune de Marseille	26
Figure 6: Carte des secteurs prioritaires d'intensification identifiés par le SCoT et le PLUi	27
Figure 7: Carte : Population et zones prioritaires : répartition de la population (grille 200 m) et périmètre des zones	28
Figure 8: Indice Synthétique d'Intensification Urbaine global moyen par arrondissement, Marseille	29
Figure 9: Carte du volume bâti par IRIS.....	32
Figure 10: Carte de la densité humaine par IRIS	33
Figure 11: Carte de la Dimension qualité de vie (espaces verts et diversité fonctionnelle) par IRIS	34
Figure 12: Matrice de corrélation des six indices élémentaires de l'ISIU	35
Figure 13: Corrélation de chaque indice élémentaire avec l'ISIU global.....	36
Figure 14: Carte de classification de l'ISIU global par classe d'intensification	37
Figure 15: Carte de la densité du réseau routier et de transport par IRIS	39
Figure 16: Carte de répartition des équipements et des services de proximité.....	42
Figure 17: Typologie croisée densité × accessibilité.....	43

Liste des tableaux

Tableau 1: Sources de données mobilisées pour la construction de l'ISIU et la délimitation de la Zone Prioritaire d'Intensification.	18
Tableau 2: récapitulatif des indices de mesures	22
Tableau 3: récapitulatif des dimensions composant l'ISIU	23
Tableau 4: Composition pondérée des trois dimensions de l'ISIU.	23
Tableau 5: Grille d'interprétation de la taille d'effet (d de Cohen) utilisée dans l'analyse.	25
Tableau 6: Tableau comparaison des six indices élémentaires, par zone.....	30
Tableau 9: Répartition des IRIS par classe d'ISIU global (quartiles calculés sur l'ensemble des IRIS de la commune).	38
Tableau 10: statistiques descriptives des indice5, Indice6 et de la Dimension accessibilité par zone	40
Tableau 11: Part des IRIS en situation de déficit d'accessibilité (valeur inférieure au 1er quartile communal), par zone.....	41
Tableau 12: Tableau comparatif des IRIS en Zone Prioritaire d'Intensification au reste de la commune.....	44
Tableau 13: Les huit IRIS de la ZPI les plus denses parmi les moins accessibles (profil intensification sans accessibilité)	45

Liste des sigles et abréviations

Sigle / Abréviation	Signification
ALUR	Accès au Logement et Urbanisme Rénové (loi du 24 mars 2014)
AMP	Aix-Marseille-Provence (Métropole)
ANCT	Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
ANRU	Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
BD TOPO	Base de Données Topographiques (IGN)
BPE	Base Permanente des Équipements (INSEE)
COS	Coefficient d'Occupation des Sols
DOO	Document d'Orientation et d'Objectifs (SCoT)
HCLPD	Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
INSEE	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IRIS	Îlot Regroupé pour l'Information Statistique
ISIU	Indice Synthétique d'Intensification Urbaine
PADD	Projet d'Aménagement et de Développement Durables
PLUi	Plan Local d'Urbanisme intercommunal
QPV	Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
RTM	Régie des Transports Métropolitains
SCoT	Schéma de Cohérence Territoriale
TOD	Transit Oriented Development
ZAN	Zéro Artificialisation Nette
ZPI	Zone Prioritaire d'Intensification

I. Introduction

I.1 Contexte et enjeux de l'intensification

La ville française a longtemps grandi d'une seule manière : en s'étalant. Depuis les années 1960, le modèle dominant a été celui du pavillon en périphérie, de la zone commerciale en bord de nationale, du lotissement qui grignote peu à peu les terres agricoles autour des agglomérations. Ce mouvement n'a pas été le fruit du hasard : il a été facilité, voire encouragé, par des politiques publiques favorables à l'accession à la propriété, par des réseaux routiers qui ont rendu les périphéries accessibles, et par un foncier bien moins cher qu'en centre-ville. Pour beaucoup de ménages, s'installer en dehors des villes était une façon de se loger correctement à un coût supportable.

Mais ce modèle a un coût, désormais bien documenté. La France consomme chaque année entre 20 000 et 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers selon le portail national de l'artificialisation des sols, voire jusqu'à 60 000 hectares si l'on intègre l'ensemble des transformations du territoire mesurées par l'enquête TERUTI-LUCAS du ministère de l'Agriculture. Ce sont des terres qui disparaissent définitivement : des sols imperméabilisés qui ne peuvent plus absorber les eaux de pluie, des habitats naturels détruits, des terres agricoles perdues. À cela s'ajoutent des effets moins visibles mais tout aussi réels sur le plan social : les ménages relégués en périphérie se retrouvent souvent loin des emplois, des services publics et des transports en commun, dans une dépendance à la voiture qui pèse lourd sur leur budget et leur mobilité quotidienne. Pour les collectivités, entretenir des kilomètres de réseaux supplémentaires (routes, eau, électricité, fibre) représente enfin un coût croissant, souvent sous-estimé au moment où les décisions d'urbanisme sont prises.

Face à ce bilan, un tournant s'est amorcé. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a formalisé ce changement de cap en inscrivant dans le droit l'objectif de « zéro artificialisation nette » des sols à l'horizon 2050, avec une première étape contraignante dès 2031 qui est de réduire de moitié le rythme d'artificialisation par rapport à la décennie précédente. Ce n'est plus une recommandation ou un objectif indicatif, c'est une obligation légale qui s'impose à toutes les collectivités. Le message est clair : on ne peut plus continuer à construire en consommant du terrain vierge. Il faut apprendre à faire la ville autrement, à l'intérieur de ce qui existe déjà.

C'est précisément ce que désigne la notion d'intensification urbaine. Elle ne se résume pas à construire plus haut ou à loger plus de monde au mètre carré : elle renvoie à une idée plus ambitieuse, celle de transformer qualitativement les espaces déjà urbanisés pour les rendre plus denses, mais aussi plus mixtes, plus vivants, plus fonctionnels. Réinvestir les friches industrielles, réhabiliter les immeubles dégradés, construire sur les dents creuses, mélanger logements, emplois, commerces et équipements pour que les habitants n'aient plus besoin de traverser la ville pour satisfaire leurs besoins du quotidien : c'est l'idéal que résume bien le concept de « ville du quart d'heure », popularisé par le chercheur Carlos Moreno : une ville où chacun peut accéder, en moins de quinze minutes à pied ou à vélo, aux fonctions essentielles de sa vie quotidienne.

Mais intensifier la ville ne suffit pas si cela revient à entasser des habitants dans des quartiers qui manquent déjà de tout. Densifier sans desservir, construire sans équiper, ajouter des logements sans renforcer les transports ni les services de proximité, c'est prendre le risque de produire exactement le contraire de ce qu'on cherche. C'est là que la question devient véritablement complexe, surtout dans des villes marquées par de fortes inégalités territoriales.

En France, ce sont les documents de planification les PLUi et les SCoT qui sont chargés de traduire les principes de l'intensification en règles concrètes. Ce sont eux qui désignent les secteurs à densifier en priorité, qui prescrivent les liens entre urbanisation et développement des transports, qui fixent les exigences de mixité fonctionnelle. Sur le papier, la logique est souvent cohérente : on densifie là où les infrastructures existent, on conditionne le développement à l'amélioration de la desserte. Mais entre une ambition inscrite dans un document et sa traduction effective dans l'espace, il peut exister un écart considérable. C'est cet écart entre ce que les documents prévoient, ce qui se construit réellement, et ce que vit la population au quotidien qui est au cœur de ce mémoire et c'est à Marseille, ville aux contrastes territoriaux particulièrement saisissants, qu'il sera examiné.

L'intensification urbaine est aujourd'hui présentée comme la solution incontournable aux problèmes posés par l'étalement urbain. Elle est au cœur des discours des urbanistes, des élus et des législateurs. Mais une question reste souvent dans l'ombre : intensifier où, comment, et pour qui ? Densifier un quartier ne suffit pas à en faire un espace de vie de qualité : pour que l'intensification tienne ses promesses, encore faut-il que les habitants des zones densifiées puissent accéder facilement à un médecin, à une école, à un arrêt de transport en commun, à un commerce alimentaire. Sans cette accessibilité, la densification ne produit pas une ville compacte et fonctionnelle, elle produit de l'entassement.

C'est là que le problème se pose concrètement à Marseille. La ville cumule deux réalités difficiles à réconcilier. D'un côté, elle doit produire des logements en grande quantité pour répondre à une demande croissante, tout en respectant les objectifs de la loi ZAN qui lui interdisent de continuer à s'étaler sur les terres naturelles. De l'autre, une grande partie de son territoire est structurellement sous-équipée et mal desservie : les quartiers nord et périphériques manquent de transports efficaces, de services de santé, d'équipements culturels et d'espaces publics de qualité. Si l'on densifie ces quartiers sans les équiper en parallèle, on risque d'aggraver les conditions de vie de leurs habitants au lieu de les améliorer.

Les documents de planification notamment le PLUi de 2019 et le SCoT de 2025 ont bien intégré ce problème dans leurs ambitions. Ils prévoient de concentrer l'intensification autour des nœuds de transport, de produire une part importante de logements sociaux, et de développer des centralités de proximité dans les quartiers les moins dotés. Les outils de planification fixent des règles, mais, ils n'aménagent pas la ville eux-mêmes. Répondre à la question posée par ce mémoire suppose donc de croiser deux niveaux de lecture complémentaires : d'une part l'analyse des prescriptions inscrites dans le PLUi et le SCoT, d'autre part la mesure empirique de l'intensification et de l'accessibilité réellement observées sur le terrain, à l'échelle des IRIS marseillais.

C'est à partir de ce constat que s'articule la question centrale de ce mémoire :

Dans quelle mesure les politiques d'intensification urbaine à Marseille prennent-elles en compte l'accessibilité aux services et aux infrastructures ?

I.2 Terrain d'étude et délimitation

Carte de localisation de la commune de Marseille

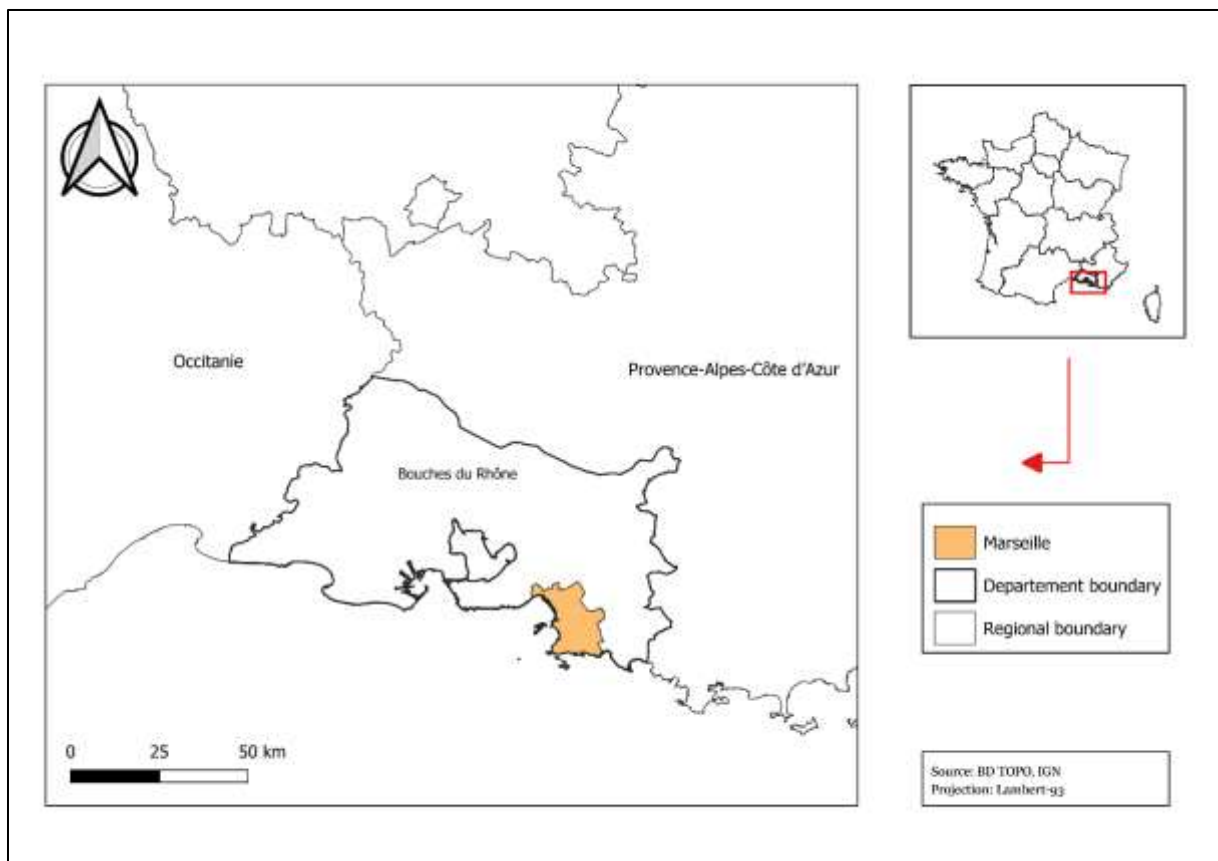


Figure 1 Carte de localisation de la commune de Marseille

Deuxième ville de France avec près d'un million d'habitants, elle concentre sur un même territoire des situations urbaines extrêmement contrastées, ce qui en fait un cas particulièrement révélateur des enjeux liés à l'intensification et à l'accessibilité.

D'un côté, il y a le Marseille que l'on connaît souvent de l'extérieur, c'est à dire, un centre-ville dense, animé, desservi par le métro et le tramway, avec des commerces, des équipements culturels, des services de santé et des espaces publics. De l'autre, il y a un Marseille beaucoup moins visible qui renvoie aux quartiers entiers dans les arrondissements nord et est de la ville les 13e, 14e, 15e et 16e notamment où les habitants vivent loin des transports efficaces et des services de proximité. Ces quartiers concentrent 22 des quartiers prioritaires de la politique

de la ville (QPV) reconnus par l'État, ce qui traduit officiellement leur niveau de fragilité sociale et territoriale.

Ce contraste n'est pas nouveau, mais il prend une dimension particulière dans le contexte actuel. Marseille doit aujourd'hui produire des milliers de logements supplémentaires pour répondre à la demande et respecter les objectifs fixés par les documents de planification, tout en se conformant aux contraintes de la loi ZAN qui lui interdit de continuer à s'étaler sur ses espaces naturels. Concrètement, cela signifie qu'elle va devoir densifier des quartiers déjà habités, y compris, potentiellement, des quartiers qui manquent déjà d'équipements et de transports. C'est précisément ce risque que ce mémoire cherche à évaluer.

Ce mémoire s'organise en quatre grandes parties. La première dresse un état de l'art des connaissances sur l'intensification urbaine, l'accessibilité et le rôle des documents de planification. La deuxième présente la démarche méthodologique adoptée, en particulier la construction d'un indice synthétique d'intensification urbaine (ISIU). La troisième expose les résultats de l'analyse : elle identifie d'abord les secteurs ciblés par la planification, mesure ensuite l'intensification réellement observée à l'échelle des IRIS marseillais, décrit l'accessibilité aux services et aux infrastructures dans ces secteurs, puis croise ces deux dimensions pour repérer les décalages entre ambition programmée et réalité spatiale. La quatrième discute ces résultats et formule des recommandations pour une intensification plus juste et mieux connectée à Marseille.

II. État de l'art

Avant d'analyser concrètement la situation marseillaise, il est nécessaire de poser un cadre conceptuel et réglementaire solide. Cette partie revient sur les fondements théoriques mobilisés tout au long de ce mémoire : elle précise ce que recouvre la notion d'intensification urbaine, présente les principales méthodes développées par la recherche pour mesurer l'accessibilité, et examine le rôle que jouent des documents comme le PLUi et le SCoT dans la mise en œuvre de ces politiques. Cette mise au point est indispensable, car ces notions sont souvent utilisées de manière approximative, voire interchangeable, alors qu'elles renvoient à des réalités bien distinctes dont la confusion peut conduire à des choix d'aménagement mal adaptés. En s'appuyant à la fois sur la littérature scientifique et sur le cadre législatif français, cette partie construit ainsi les outils d'analyse qui seront mobilisés pour étudier le cas de Marseille.

II.1 L'intensification urbaine : définitions et enjeux

Commençons par clarifier des termes qui sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais qui ne veulent pas dire la même chose.

La densification désigne le simple fait d'augmenter le nombre de logements ou d'habitants sur un espace donné. C'est une notion quantitative : on la mesure en logements par hectare ou en habitants par kilomètre carré. La densification peut se faire en construisant plus haut, en divisant des logements existants, ou en construisant sur des parcelles vides au cœur du

tissu urbain. Elle est nécessaire pour réduire la consommation de terres, mais elle ne garantit pas à elle seule la qualité de vie dans le quartier.

La compacité urbaine va plus loin : elle désigne une forme de ville où tout est proche. Dans une ville compacte, les distances sont courtes, les transports en commun sont efficaces et les habitants peuvent satisfaire leurs besoins quotidiens sans voiture. Ce modèle a été largement théorisé, notamment par l'urbaniste américain Peter Calthorpe, qui a développé le concept de Transit Oriented Development (TOD) : construire dense autour des nœuds de transport. C'est une idée qui influence encore aujourd'hui de nombreux documents de planification notamment français.

L'intensification urbaine, quant à elle, est un concept encore plus riche. Selon la définition de Vincent Fouchier (1998), elle désigne la capacité d'un territoire à accueillir et à combiner plusieurs fonctions habiter, travailler, faire ses courses, se soigner, se divertir dans un même espace. Un quartier intensif n'est pas seulement peuplé : il est vivant, actif à différents moments de la journée, et offre à ses habitants tout ce dont ils ont besoin à portée de main. En ce sens, l'intensification ne se réduit pas à une question de nombre de logements par contre en une question de qualité et de diversité des usages urbains.

L'étalement urbain, à l'opposé, désigne la ville qui s'étend vers ses périphéries en consommant des terres naturelles ou agricoles. Les espaces produits par l'étalement sont souvent monofonctionnels, uniquement résidentiels et très dépendants de la voiture. C'est ce modèle que les politiques d'intensification actuels cherchent précisément à dépasser.

Le renouvellement urbain est la démarche concrète qui permet de faire la ville sur la ville, il renvoie à reconvertir des friches industrielles, réhabiliter des immeubles vétustes, transformer des quartiers dégradés. En France, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) porte de nombreux projets de ce type, notamment dans les quartiers prioritaires.

Une idée synthétise bien cet ensemble de notions : la « *ville du quart d'heure* », popularisée par le chercheur Carlos Moreno. Le principe est simple, il stipule que chaque habitant doit pouvoir accéder aux six fonctions essentielles du quotidien, se loger, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer, se divertir en moins de 15 minutes à pied ou à vélo. Ce concept a eu un impact direct sur les politiques urbaines françaises, notamment à Paris. Dans le cas de Marseille, il est particulièrement éclairant, car il pointe les grands écarts qui existent entre un centre-ville bien équipé et des périphéries encore très dépendantes de la voiture.

II.2 Le cadre réglementaire français : les lois ALUR et ZAN

L'intensification urbaine en France est aujourd'hui encadrée par deux textes législatifs majeurs. Le premier est la **loi ALUR du 24 mars 2014** (Accès au Logement et Urbanisme Rénové). Ce texte a supprimé le coefficient d'occupation des sols (COS), un outil réglementaire qui fixait la densité maximale de construction en déterminant la surface de plancher constructible par rapport à la superficie du terrain. Ce dernier limitait la densité constructible

dans de nombreuses zones résidentielles. En levant cette contrainte, la loi ALUR a facilité la construction dans les espaces déjà urbanisés, notamment par la division de parcelles et la transformation de bureaux en logements. Elle a aussi renforcé la planification à l'échelle intercommunale, en favorisant les Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi).

Le second texte est la **loi Climat et Résilience du 22 août 2021**, qui a fixé l'objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) à l'horizon 2050. Concrètement, cela signifie que d'ici 2050, chaque hectare de terrain naturel artificialisé devra être compensé par la renaturation d'un hectare équivalent. Pour la décennie 2021-2031, l'objectif intermédiaire est de réduire de moitié le rythme d'artificialisation par rapport aux dix années précédentes. Pour la métropole Aix-Marseille-Provence, cela se traduit de façon très précise dans le SCoT 2025 : là où 3 950 hectares avaient été consommés entre 2009 et 2020, à raison de seulement 14 habitants par hectare, il faudra désormais se limiter à 1 700 hectares entre 2021 et 2030 et accueillir 70 habitants par hectare consommé. C'est un changement de méthode radical. Désormais, on ne peut plus construire pavillonnaire sur des champs. Il faut construire en ville, dans les friches, dans les espaces déjà équipés.

II.3 L'accessibilité urbaine : définition du concept

Comprendre l'accessibilité suppose de distinguer plusieurs échelles : l'accès aux services de proximité du quotidien, traité ci-dessous, et l'accès aux infrastructures de transport, qui va être abordé en section II.3.2.

II.3.1 Accès aux services de proximité

L'accessibilité, dans le contexte urbain, désigne la facilité avec laquelle un habitant peut atteindre les ressources dont il a besoin dans sa vie quotidienne. Cette notion recouvre plusieurs dimensions complémentaires.

La dimension spatiale est la plus évidente, c'est à dire à quelle distance se trouve le service ? Un médecin situé à 200 mètres est plus accessible qu'un médecin situé à deux kilomètres. Mais la distance seule ne suffit pas à mesurer l'accessibilité réelle.

La dimension temporelle est souvent plus pertinente : combien de temps faut-il pour atteindre le service ? Un même trajet de deux kilomètres peut représenter vingt minutes à pied, cinq minutes à vélo, ou quarante minutes en bus si les correspondances sont mal assurées. C'est particulièrement important dans une ville comme Marseille, où les temps de trajet en transports en commun sont souvent bien plus longs que ce que suggère la simple distance à vol d'oiseau.

La dimension qualitative pose la question de la disponibilité effective du service. Un cabinet médical existe sur la carte, mais si le médecin ne prend plus de nouveaux patients, il n'est pas vraiment accessible.

La dimension équitable, enfin, est peut-être la plus importante d'un point de vue social. L'accessibilité n'est pas répartie de façon égale dans la ville. À Marseille, l'INSEE montre que les revenus des 20 % les plus riches sont 5,4 fois supérieurs à ceux des 20 % les plus pauvres. Ces inégalités économiques se doublent d'inégalités spatiales : les quartiers les plus aisés sont aussi les mieux équipés, les mieux desservis, les mieux reliés au reste de la ville. Les quartiers

populaires du nord cumulent souvent sous-équipement, mauvaise desserte et fragilité économique.

II.3.2 Accès aux infrastructures de transport

Les transports en commun jouent un rôle central dans l'accessibilité urbaine. Ils permettent aux habitants qui n'ont pas de voiture ou qui choisissent de ne pas l'utiliser de se déplacer dans la ville. Plus un quartier est bien desservi, plus ses habitants peuvent accéder facilement aux emplois, aux services et aux équipements disséminés dans la ville. Marseille, le réseau de transport en commun comprend deux lignes de métro (M1 et M2), trois lignes de tramway, un réseau de bus exploité par la RTM, et plusieurs lignes de bus métropolitain. Ce réseau est cependant très inégalement réparti sur le territoire communal. Le centre-ville et les arrondissements du sud sont relativement bien couverts, mais une grande partie des quartiers nord et est n'est desservie que par des lignes de bus souvent lentes et peu fréquentes.

Cette inégalité de desserte est l'un des enjeux centraux de l'intensification à Marseille. Si l'on cherche à densifier des quartiers mal desservis sans améliorer les transports en même temps, on risque d'aggraver les conditions de vie des habitants en surchargeant des infrastructures déjà insuffisantes. C'est pourquoi les documents de planification insistent sur le lien entre densification et transports.

II.4 La question du logement

L'accessibilité aux services et aux transports est indissociable de la question du logement. Pour qu'un habitant puisse bénéficier de la proximité d'un quartier bien équipé, il faut d'abord qu'il puisse s'y loger. Or, dans les quartiers les plus accessibles de Marseille, les prix immobiliers sont souvent les plus élevés, ce qui tend à exclure les ménages modestes. À l'inverse, les quartiers les moins chers sont souvent les moins bien desservis et les moins équipés.

La tragédie de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018, qui a coûté la vie à huit personnes, a rappelé brutalement que Marseille compte un parc de logements dégradés considérable. En 2015, le rapport Nicol recensait environ 40 000 logements indignes à Marseille, tandis que la Fondation Abbé Pierre estimait à 100 000 le nombre de personnes concernées. Dans les mois qui ont suivi les effondrements de la rue d'Aubagne, environ 4 500 personnes ont par ailleurs été évacuées d'au moins 578 immeubles considérés comme dangereux.

Face à ce constat, le SCoT de la Métropole fixe des objectifs ambitieux, parmi lesquels, produire 5200 logements sociaux par an à l'échelle métropolitaine, réhabiliter 16000 logements sur le plan énergétique chaque année, et résorber 1 200 logements indignes annuellement (SCoT de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 2022). Ces objectifs visent à garantir que l'intensification urbaine bénéficie à tous les habitants, et pas seulement à ceux qui ont les moyens de se loger dans les secteurs les plus attractifs.

II.5 Les documents de planification comme outils de régulation

En France, l'organisation de l'espace urbain est encadrée par des documents de planification réglementaires. Pour Marseille et sa métropole, deux documents sont essentiels.

II.5.1 Le SCoT de la Métropole Aix-Marseille-Provence horizon 2040,

Adopté le 30 juin 2025, est un document de planification de plus grande envergure. Il couvre les 92 communes de la Métropole (3 150 km², 1,9 million d'habitants) et fixe les grandes orientations à l'horizon 2040. Son DOO (Document d'Orientations et d'Objectifs) contient environ 300 prescriptions contraignantes. Parmi les plus importantes pour notre sujet figure la prescription P103 : elle oblige les communes à favoriser la densification dans un périmètre de 500 mètres autour des stations de métro, de tramway et des pôles d'échanges. À Marseille, sept sites ont été désignés comme prioritaires : les stations de métro Saint-Charles (M1+M2), Castellane (M1+M2), Blancarde (M1+SNCF), Les Chartreux (M1) et Arenc-Gantès (M2), ainsi que les arrêts de tramway Prado-Carénage et Les Caillols. Le SCoT prévoit également la création d'une gare souterraine à Saint-Charles et l'extension du réseau de métro et de tramway pour désenclaver les quartiers excentrés. En matière de logement, l'objectif est de produire 80 000 logements sur le périmètre Marseille-Provence entre 2020 et 2040.

II.5.2 Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Marseille-Provence

Approuvé en 2019, couvre 18 communes dont Marseille, soit environ 700 km² et 1,1 million d'habitants. C'est le document qui fixe concrètement les règles de construction : où construire, à quelle hauteur, avec quelle proportion de logements sociaux, quelle mixité de fonctions. Son PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) pose les grandes orientations. Le chapitre 4, intitulé « Pour un urbanisme raisonné et durable », est le plus directement lié à notre sujet : il prévoit que plus de 90 % des nouveaux logements seront construits dans le tissu existant, avec un objectif de production d'environ 46 000 logements neufs d'ici 2030 pour Marseille, et des densités indicatives de 80 logements par hectare pour les espaces citadins, 50 pour les espaces villageois et 30 pour les espaces périurbains. Il organise aussi la ville autour d'une armature de centralités, des pôles d'activités et de services hiérarchisés du Grand Centre-Ville aux centralités de proximité.

Ces deux documents partagent une même ambition qui est de faire de Marseille une ville plus compacte, plus mixte, mieux desservie par les transports, et plus économe en foncier. Ils s'inscrivent directement dans la logique des lois ALUR et ZAN.

II.5.3 Limites et lacunes de ces documents de planification

Si les intentions affichées sont cohérentes et ambitieuses, ces documents présentent néanmoins plusieurs limites importantes à identifier.

Le manque de précision dans certaines prescriptions clés. Le SCoT mentionne l'extension du métro et du tramway, mais sans préciser quelles lignes seront prolongées, vers quels secteurs, et dans quels délais. Sans ce niveau de détail, la prescription reste une intention générale plutôt qu'un engagement ferme. Les habitants des quartiers mal desservis ne peuvent pas

savoir quand leur situation s'améliorera. A cela s'ajoute la flexibilité dans l'application des densités. Le PLUi distingue trois grandes formes urbaines avec des densités indicatives différentes, mais le mot « indicatif » laisse une marge d'interprétation. Dans les faits, certaines communes ou certains promoteurs peuvent invoquer des contraintes patrimoniales ou paysagères pour justifier des densités plus basses que ce que le document recommande.

Le risque de concentration des efforts sur quelques secteurs emblématiques. Les grands projets d'Euro-méditerranéen, de la Belle de Mai ou des abords de Saint-Charles sont tous situés dans le centre et le centre-nord de Marseille. Ces opérations sont importantes, mais elles ne couvrent qu'une partie du territoire. Si les politiques d'intensification ne diffusent pas aussi vers les quartiers nord ordinaires, les inégalités territoriales risquent de se maintenir, voire de s'aggraver.

Le décalage entre la planification et la mise en œuvre. Un PLUi ou un SCoT fixe des règles et des objectifs, mais il ne construit pas les logements lui-même. La réalisation dépend d'acteurs multiples : promoteurs, bailleurs sociaux, opérateurs de transports, collectivités qui n'ont pas toujours les mêmes priorités ni les mêmes calendriers. Entre l'adoption du document et la transformation visible du territoire, il peut s'écouler de nombreuses années.

A préciser que ces limites ne remettent pas en cause la valeur de ces documents, mais elles permettent de mieux comprendre pourquoi un écart peut exister entre les ambitions planificatrices et la réalité observée sur le terrain. C'est précisément cet écart que les parties suivantes de ce mémoire cherchent à mesurer et à analyser.

II.6 Comment peut-on mesurer l'Intensification urbaine

Mesurer l'intensité urbaine constitue un défi méthodologique majeur, tant ce concept englobe des dimensions multiples : démographique, fonctionnelle, temporelle et perceptive. Face à cette complexité, les chercheurs ont développé, au fil des décennies, différentes méthodes de mesure. On est progressivement passé d'une lecture quantitative et figée de la densité à une compréhension plus fine, dynamique et prospective de la vitalité urbaine. Quatre approches emblématiques permettent d'illustrer cette évolution.

Vincent Fouchier, dans son ouvrage « La densité humaine nette : un indicateur d'intensité urbaine », publié en 1998 dans *Données urbaines n°2*, calcule une « densité humaine nette » en additionnant le nombre d'habitants et le nombre d'emplois sur une superficie urbanisée donnée. Ce résultat, exprimé en unités humaines par hectare, donne une image de l'intensité réelle d'occupation d'un espace. C'est une méthode simple et reproductible à partir des données de recensement.

Sevtsuk, Ekmekci et Nixon (2013), dans leur article *Capturing Urban Intensity*, ont développé une approche différente : ils mesurent, pour chaque point d'un territoire, le nombre et la nature des activités accessibles dans un rayon de 200 mètres à pied en suivant le réseau des rues (et non à vol d'oiseau). Cette méthode, fondée sur des outils de cartographie numérique (SIG), permet d'évaluer la vraie mixité fonctionnelle d'un quartier. Là encore, l'outil est

particulièrement utile pour repérer les « déserts de services », autrement dit les zones où les habitants sont entourés de logements mais n'ont aucune activité accessible à pied.

Liu et ses collègues (2019), dans leur article *Urban Vitality Area Identification and Pattern Analysis from the Perspective of Time and Space Fusion*, ont ajouté une dimension temporelle à l'analyse en utilisant les données de géolocalisation des téléphones mobiles pour estimer combien de personnes se trouvent dans chaque zone à chaque heure de la journée. Cette méthode permet de saisir la vitalité réelle d'un quartier. En effet un espace peut paraître dense mais être presque désert une grande partie du temps.

Adeline Dépêtre (2023), dans sa thèse de doctorat intitulée *L'intensité urbaine comme aide à l'amélioration : conception d'un indice axé sur les usages et d'une méthode pour l'évaluation de ses variables basée sur un CIM*, a proposé un outil plus complet encore, fondé sur le « potentiel d'usages ». Elle combine les caractéristiques physiques du quartier (rues, bâtiments, espaces publics), l'offre de services et de transports, et les pratiques des habitants, le tout modélisé en 3D et enrichi par un algorithme d'intelligence artificielle entraîné à partir de sondages. L'intérêt de cette approche est qu'elle cherche à anticiper dès la conception d'un projet si le quartier sera réellement vivant et agréable une fois construit.

Ces quatre approches notamment, densité statistique, accessibilité aux services, vitalité temporelle et potentiel d'usages montrent une évolution vers des méthodes toujours plus fines et dynamiques. Loin de s'opposer, elles sont complémentaires et peuvent être combinées de façon synthétique.

III : Méthodologie

Cette partie présente la démarche méthodologique mobilisée pour répondre à la question de recherche. Elle se déroule en cinq temps, résumés dans la Figure 1 ci-dessous : (1) la collecte des données spatiales nécessaires à l'analyse, (2) le calcul de six indices élémentaires normalisés, (3) leur agrégation en trois dimensions, (4) leur combinaison au sein d'un indice synthétique, l'Indice Synthétique d'Intensification Urbaine (ISIU) et (5) l'exploitation de cet indice à travers deux analyses complémentaires : une comparaison statistique entre secteurs de planification prioritaire et reste de la commune, et une typologie croisant densité et accessibilité. Chaque étape est détaillée dans les sections qui suivent, avec la justification des choix de données, des formules retenues et des seuils d'interprétation.

III.1. Démarche générale

La méthode adoptée repose sur une logique d'indicateurs. Plutôt que de décrire qualitativement l'intensification urbaine, elle vise à la mesurer de façon reproductible à l'échelle de chaque IRIS de la commune de Marseille, puis à confronter cette mesure aux secteurs que les documents de planification (SCoT, PLUi) désignent comme prioritaires pour

l'intensification. Cette confrontation permet de répondre concrètement à la question centrale du mémoire : les politiques d'intensification prennent-elles réellement en compte l'accessibilité aux services et aux infrastructures ?

Vue d'ensemble de la démarche méthodologique, de la collecte des données au calcul de

L'ISIU

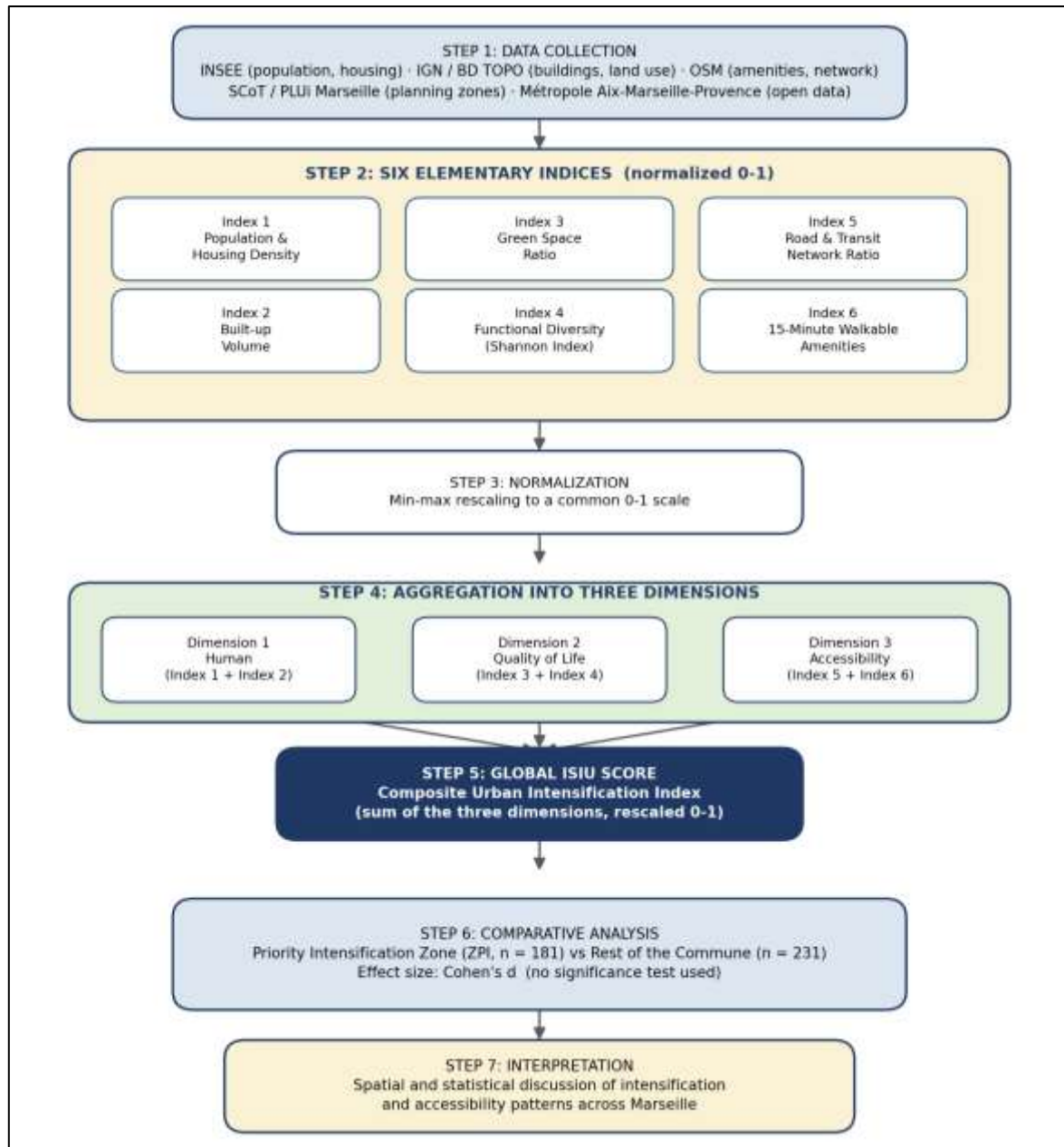


Figure 2: Vue d'ensemble de la démarche méthodologique, de la collecte des données au calcul de

III.2. Échelle d'analyse : l'IRIS comme maille territoriale

L'analyse est conduite à l'échelle de l'IRIS (Îlot Regroupé pour l'Information Statistique), la maille infracommunale définie par l'INSEE pour la diffusion des données de recensement. Ce choix est justifié par trois raisons principales. Premièrement, l'IRIS est l'échelle la plus fine pour

laquelle des données socio-démographiques homogènes et comparables sont disponibles sur l'ensemble de la commune. Deuxièmement, sa taille (environ 2 000 habitants en moyenne) est suffisamment fine pour révéler des contrastes internes à la ville, tout en restant assez agrégée pour limiter le bruit statistique propre aux données parcellaires. Troisièmement, c'est l'échelle à laquelle les périmètres de planification (secteurs de développement du SCoT, orientations d'aménagement du PLUi) peuvent être croisés de façon cohérente avec les données de population et d'équipement.

La commune de Marseille compte 412 IRIS. Sur cette base, l'analyse distingue deux ensembles. Les IRIS situés dans la Zone Prioritaire d'Intensification (ZPI), soit 181 IRIS, et les IRIS du reste de la commune, soit 231 IRIS. La délimitation de la ZPI sera présentée dans la section suivante.

III.3. Délimitation de la zone de comparaison : la Zone Prioritaire d'Intensification (ZPI)

Pour évaluer si l'intensification observée sur le terrain correspond aux secteurs que la planification désigne comme prioritaires, il est nécessaire de délimiter un périmètre de référence : la **Zone Prioritaire d'Intensification (ZPI)**. Ce périmètre traduit spatialement la prescription P103 du DOO du SCoT Aix-Marseille-Provence (2025), qui identifie les secteurs à densifier en priorité autour des nœuds de transport collectif structurant.

Carte de localisation de la Zone Prioritaire d'Intensification Urbaine

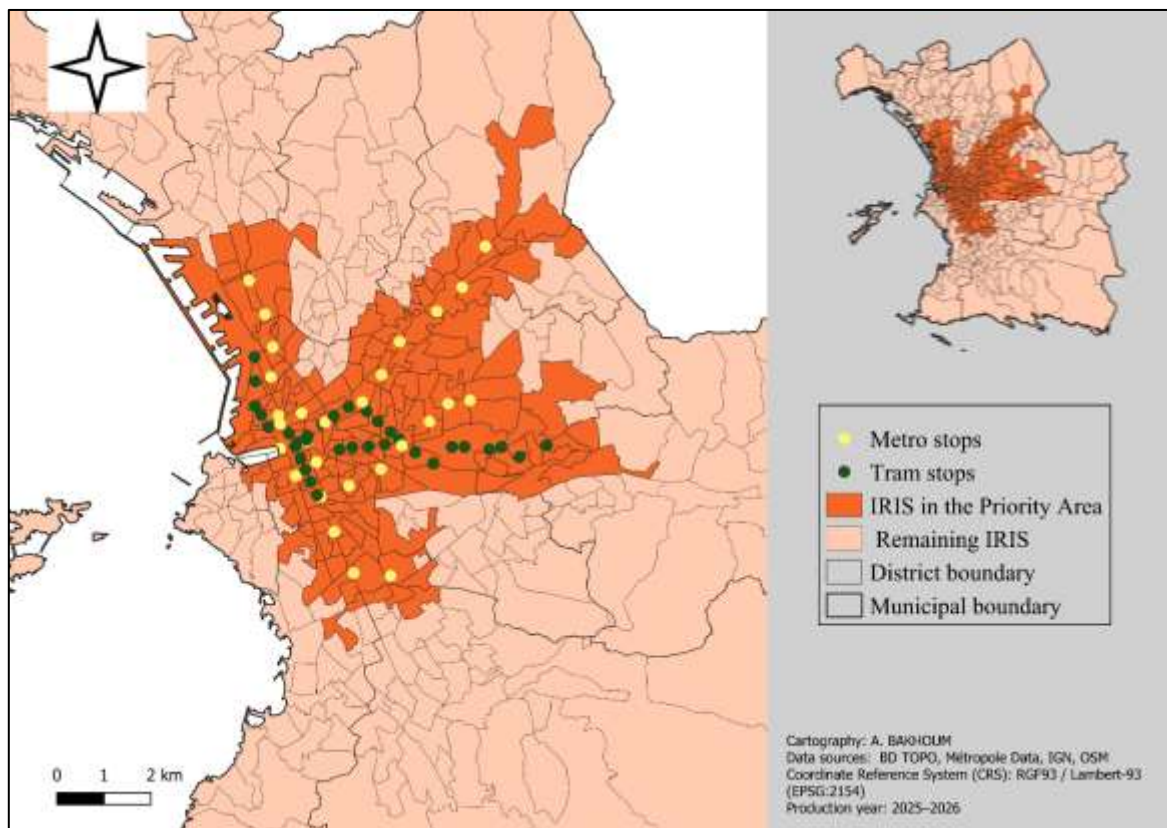


Figure 3: Carte de localisation de la zone prioritaire d'intensification urbaine

Concrètement, la ZPI est construite par une zone tampon (buffer) de 500 mètres autour des stations de métro et de tramway du réseau marseillais. Ce rayon de 500 mètres correspond à la distance de marche communément retenue dans la littérature sur le Transit Oriented Development (TOD, Calthorpe, 1993) pour définir le bassin de rabattement piéton d'une station de transport lourd, soit environ 7 à 8 minutes de marche. Les bâtiments, la population et les hauteurs de construction situés à l'intérieur de ce périmètre sont ensuite extraits pour caractériser précisément ce qui est effectivement construit dans les secteurs désignés comme prioritaires.

Cette délimitation sert de base à l'ensemble des comparaisons statistiques de la partie IV : chaque indice et chaque dimension de l'ISIU est calculé séparément pour les IRIS en ZPI et pour les IRIS du reste de la commune, ce qui permet de tester si l'intensification réelle est statistiquement plus marquée à l'intérieur du périmètre que la planification cible.

III.4. Sources et collecte des données

La construction des indices mobilise des données spatiales de nature et de résolution différentes, regroupées en trois grandes familles : les données démographiques et bâties (échelle IRIS et bâtiment), les données d'occupation du sol et d'espaces verts, et les données de mobilité et d'équipements. Le tableau ci-dessous présente, pour chaque donnée, sa source, son format et son usage dans l'analyse.

Tableau 1: Sources de données mobilisées pour la construction de l'ISIU et la délimitation de la Zone Prioritaire d'Intensification.

Donnée	Source / producteur	Format	Usage dans l'analyse
Limites administratives IRIS	IGN, Géoportail, INSEE	Vecteur (polygones)	Maille de calcul et d'agrégation de tous les indices
Population par IRIS	INSEE (recensement de la population)	Tabulaire, jointure IRIS	Numérateur de l'indice de densité humaine nette (Indice1)
Emplois par IRIS	INSEE (recensement de la population)	Tabulaire, jointure IRIS	Numérateur de l'indice de densité humaine nette (Indice1)
Bâtiments	IGN, BD TOPO	Vecteur (polygones)	Calcul de l'emprise et de la hauteur du bâti (Indice2)

Donnée	Source / producteur	Format	Usage dans l'analyse
Hauteur des bâtiments	IGN, BD TOPO	Attribut (vecteur)	Calcul du volume bâti (Indice2)
Parcelles cadastrales	IGN, BD Parcellaire	Vecteur (polygones)	Référentiel foncier pour le calcul des surfaces
Espaces verts et de loisirs	Métropole Aix-Marseille-Provence (Métropole data)	Vecteur (polygones)	Taux d'espaces verts (Indice3)
Réseau viaire	IGN, BD TOPO	Vecteur (lignes)	Densité de voirie, dimension diversité fonctionnelle (Indice4, Indice5)
Commerces et services de proximité	Métropole data ; Base Permanente des Équipements (BPE) ; INSEE	Vecteur (tabulaire géolocalisé)	Diversité fonctionnelle (Indice4) et équipements à 15 minutes (Indice6)
Arrêts de transport collectif (métro, tram, bus)	Métropole Aix-Marseille-Provence	Vecteur (points)	Couverture en transport collectif à 300 m (Indice5)
Réseau piéton	IGN ; BD TOPO	Vecteur (lignes)	Calcul des distances de marche pour Indice5 et Indice6
Équipements de santé, d'éducation, culturels et sportifs	Métropole data ; BPE ; INSEE	Vecteur (tabulaire géolocalisé)	Équipements accessibles à 15 minutes à pied (Indice6)

III.5. Construction de l'Indice Synthétique d'Intensification Urbaine (ISIU)

L'ISIU a pour objectif de mesurer, pour chaque IRIS de Marseille, l'intensité de l'occupation humaine et bâtie du territoire, la qualité du cadre de vie qui l'accompagne, et l'accessibilité aux transports et aux services qui la rend soutenable. Il est construit en trois dimensions, elles-mêmes composées de deux indices élémentaires chacune, soit six indices au total (Figure 2).

III.5.1. Architecture générale

Architecture hiérarchique de l'ISIU : six indices élémentaires agrégés en trois dimensions puis en un score global

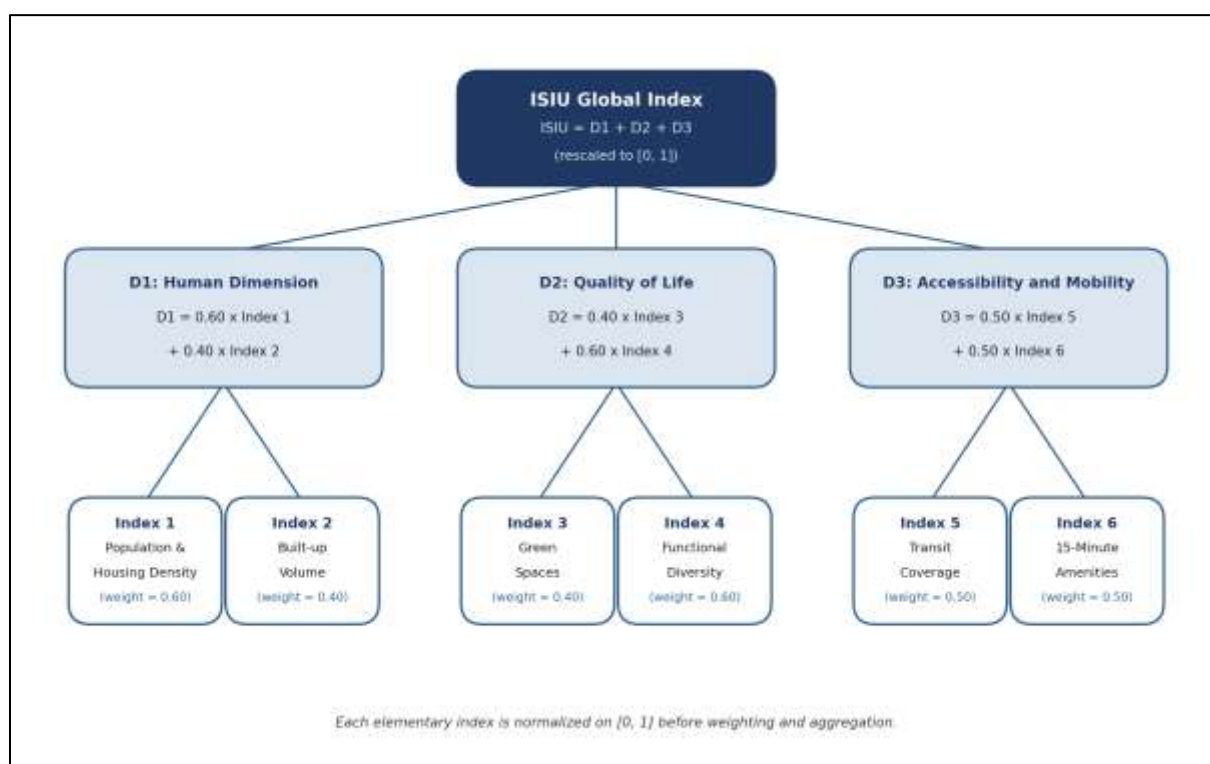


Figure 4: Architecture hiérarchique de l'ISIU et ses six indices élémentaires agrégés en trois dimensions.

III.5.2. Les 3 Dimension composante de l'ISIU: le poids attribué à chaque indice

La Dimension humaine

Cette dimension mesure l'intensité de l'occupation humaine et bâtie du territoire. Elle combine deux indices :

Indice1 : Densité humaine nette (poids : 60 %). Formule : $(\text{Habitants} + \text{Emplois}) / \text{Surface de l'IRIS}$. Cet indicateur, directement inspiré des travaux de Fouchier (1998), mesure la concentration de population et d'activités sur le territoire. Il additionne habitants et emplois car l'intensification ne se limite pas à la fonction résidentielle : un IRIS peuplé le jour par des travailleurs mais peu habité est également un IRIS intensifié.

Indice2 : Volume bâti (poids : 40 %). Formule : $\sum (\text{Hauteur du bâtiment} \times \text{Emprise au sol du bâtiment})$, sommée sur tous les bâtiments de l'IRIS, rapportée à la surface totale de l'IRIS. Il mesure la part de l'espace occupée par la construction en trois dimensions (et non la seule emprise au sol), ce qui permet de distinguer un secteur pavillonnaire d'un secteur d'immeubles de plusieurs étages construits sur une même surface.

L'Indice 1 est prépondérant (60 %) car il capte directement la logique de l'intensification définie par Fouchier (1998), à savoir combiner plusieurs fonctions dans un même espace plutôt que la seule fonction résidentielle. L'Indice 2 (40 %), en additionnant hauteur et emprise

au sol, apporte une lecture complémentaire, plus morphologique, de la même réalité : il permet de distinguer un secteur réellement intensifié en volume construit d'un secteur simplement peuplé. Cette pondération traduit ainsi une priorité donnée à l'usage du sol plutôt qu'à sa seule forme bâtie.

- **Dimension Qualité du cadre de vie**

Cette dimension évalue si l'intensification s'accompagne d'un cadre de vie de qualité, condition posée dès l'état de l'art comme nécessaire pour qu'une densification ne se traduise pas par un simple entassement.

Indice3 : Taux d'espaces verts et de loisirs (poids : 40 %).

Formule : Surface des espaces verts et de loisirs / Surface totale de l'IRIS. Les espaces verts contribuent au confort thermique, à la biodiversité et à la qualité de vie perçue des habitants, trois dimensions régulièrement associées à l'acceptabilité sociale de la densification.

Indice4 : Diversité fonctionnelle (poids : 60 %).

Calculée à partir de l'indice de Shannon : $H = - \sum (p_i \times \ln p_i)$, où p_i désigne la part de la surface de l'IRIS occupée par chacune des cinq catégories d'occupation du sol retenues (bâti, espaces verts, voirie, commerces et services, transports collectifs). Pour être ramené sur une échelle comparable entre IRIS, H est ensuite normalisé par sa valeur maximale théorique ($\ln n$, avec $n = 5$ catégories), ce qui borne l'indice entre 0 (usage unique) et 1 (les cinq usages sont représentés à parts égales). Une valeur élevée traduit un quartier mixte, où plusieurs fonctions urbaines coexistent, conformément à la définition de l'intensification retenue dans l'état de l'art.

La Diversité fonctionnelle domine (60 %) car elle opérationnalise directement la définition de l'intensification retenue dans l'état de l'art, à savoir la combinaison de plusieurs fonctions urbaines dans un même espace. Le taux d'espaces verts (40 %), à l'inverse, ne mesure pas l'intensification elle-même mais une condition de son acceptabilité : il indique si la densification s'accompagne d'un cadre de vie satisfaisant, sans révéler si le territoire concentre effectivement plusieurs usages. Ce choix reflète une hiérarchie assumée entre ce qui définit l'intensification et ce qui en conditionne la qualité perçue.

- **Dimension Accessibilité et mobilité**

Cette dimension mesure directement la capacité des habitants d'un IRIS à atteindre les transports collectifs et les services du quotidien, le cœur de la problématique du mémoire.

Indice5 : Couverture en transports collectifs à 300 mètres (poids : 50 %).

Mesure la part de la surface de l'IRIS située à moins de 300 mètres à pied d'un arrêt de transport collectif (métro, tramway ou bus). Le seuil de 300 mètres correspond au rayon de desserte piétonne communément retenu pour un arrêt de transport de surface, plus restrictif que le rayon de 500 mètres utilisé pour délimiter la ZPI autour des stations lourdes (section III.3), ce qui permet de mesurer une desserte plus fine, arrêt par arrêt.

Indice6 : Équipements accessibles en 15 minutes à pied (poids : 50 %).

Prend en compte les équipements de santé, d'éducation, les commerces alimentaires, ainsi que les équipements culturels et sportifs accessibles depuis l'IRIS en 15 minutes de marche le long du réseau piéton (et non à vol d'oiseau). Cet indicateur opérationnalise directement le concept de « ville du quart d'heure » (Moreno, 2016) mobilisé dans l'état de l'art, en évaluant la proximité réelle des services essentiels du quotidien.

L'Indice 5 et l'Indice 6 reçoivent un poids strictement égal (50 % chacun), un choix qui découle directement de la problématique du mémoire, qui interroge l'accès aux services *et* aux transports sans hiérarchie entre les deux. Les deux indices mesurent des logiques de déplacement complémentaires : l'Indice 5 capte la connexion aux transports collectifs, à l'échelle métropolitaine, tandis que l'Indice 6 capte l'autonomie de proximité, à l'échelle du quartier. Pondérer l'un davantage que l'autre reviendrait à privilégier implicitement l'une de ces deux logiques, alors que l'ambition de l'ISIU est de rendre compte des deux à parts égales.

Tableau 2: récapitulatif des indices de mesures

Indices	Nom	Ce qu'il mesure
Indice 1	Densité de population et de logements	Nombre d'habitants et de logements par km ²
Indice 2	Volume bâti	Quantité de construction (hauteur × emprise au sol)
Indice 3	Espaces verts	Part du territoire occupée par des espaces végétalisés
Indice 4	Diversité fonctionnelle	Mixité des usages du sol (habitat, commerces, activités...), mesurée par l'indice de Shannon
Indice 5	Réseau viaire et transport	Densité de voirie et d'infrastructures de transport
Indice 6	Équipements accessibles à 15 minutes à pied	Nombre et diversité d'équipements du quotidien (écoles, commerces, santé...) atteignables à pied en 15 minutes

Ces six indices sont ensuite regroupés en trois grandes dimensions, puis combinées dans un indice global appelé ISIU (Indice Synthétique d'Intensification Urbaine).

Tableau 3: récapitulatif des dimensions composant l'ISIU

Dimension	Composée de	Ce qu'elle représente
Dimension Humaine	Indice1 + Indice2	L'intensité de l'occupation humaine et bâtie du territoire
Dimension Qualité de vie	Indice3 + Indice4	Le cadre de vie : nature en ville et mixité des usages
Dimension Accessibilité	Indice5 + Indice6	La facilité à se déplacer et à atteindre les services du quotidien

III.5.3. Normalisation des indicateurs

Les six indices élémentaires sont exprimés dans des unités hétérogènes (habitants et emplois par hectare, mètres cubes par mètre carré, part de surface, etc.) et ne peuvent donc pas être additionnés directement. Chacun est ramené sur une échelle comparable comprise entre 0 et 1 par une normalisation min-max, selon la formule :

$$\text{Indice normalisé} = (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$$

Où x est la valeur brute de l'indicateur pour un IRIS donné, et x_min / x_max ses valeurs minimale et maximale observées sur l'ensemble des 412 IRIS de la commune. Une valeur normalisée proche de 1 signifie que l'IRIS se situe parmi les plus intensifiés de Marseille sur cet indicateur ; une valeur proche de 0 signifie qu'il se situe parmi les moins intensifiés.

III.5.4. Pondération et agrégation

Chaque dimension est calculée comme la somme des deux indices normalisés qui la composent, pondérés selon les poids indiqués ci-dessus. L'ISIU global résulte ensuite de la combinaison des trois dimensions :

Tableau 4: Composition pondérée des trois dimensions de l'ISIU.

Dimension	Composition	Ce qu'elle représente
D1 : Humaine	Indice1 (60 %) + Indice2 (40 %)	L'intensité de l'occupation humaine et bâtie du territoire
D2 : Qualité du cadre de vie	Indice3 (40 %) + Indice4 (60 %)	Le cadre de vie : nature en ville et mixité des usages
D3 : Accessibilité et mobilité	Indice5 (50 %) + Indice6 (50 %)	La facilité à se déplacer et à atteindre les services du quotidien

$$ISIU = D1 + D2 + D3$$

L'indice global ainsi obtenu est calculé pour chacun des 412 IRIS de la commune, ce qui permet à la fois de cartographier l'intensification réelle (section IV.2 et IV.3) et de la comparer statistiquement entre la ZPI et le reste de la commune.

III.6. Analyse comparative : mesure de la taille d'effet

Pour vérifier si l'intensification mesurée diffère réellement entre la ZPI (n = 181 IRIS) et le reste de la commune (n = 231 IRIS), chaque indice et chaque dimension font l'objet d'une comparaison de moyennes entre les deux groupes. Cette comparaison ne s'appuie pas sur un test de significativité statistique (de type test t), mais uniquement sur la taille d'effet, pour une raison de fond : les 412 IRIS étudiés ne constituent pas un échantillon tiré au hasard dans une population plus large, mais bien la totalité des IRIS de la commune de Marseille. Or, un test de significativité répond à la question « cet écart existerait-il encore si l'on répétait l'échantillonnage ? », une question qui perd une grande partie de son sens dès lors que l'on dispose déjà de l'ensemble de la population et non d'un sous-ensemble. La p-value d'un tel test se contenterait, dans ce contexte, de reformuler la taille de l'échantillon plutôt que d'apporter une information supplémentaire sur la réalité du phénomène observé.

L'analyse retient donc **la taille d'effet d de Cohen** comme unique critère de comparaison, car elle répond directement à la question qui importe ici : l'écart mesuré entre la ZPI et le reste de la commune est-il, en pratique, important ou négligeable ? Le d de Cohen rapporte la différence des moyennes à la variabilité interne des données, ce qui permet de comparer des écarts exprimés sur des échelles différentes :

$$d = (moyenne_ZPI - moyenne_reste) / \text{écart-type combiné}$$

Où l'écart-type combiné (pooled) est calculé à partir des variances et des effectifs des deux groupes. Plus la valeur absolue de **d** est élevée, plus l'écart entre la ZPI et le reste de la commune est marqué au regard de la dispersion propre à chaque indicateur. L'interprétation des valeurs obtenues s'appuie sur la grille de lecture usuelle du tableau suivant (Tableau 5) : un **d** proche de 0,2 traduit un effet **faible**, un d proche de 0,5 un effet **modéré**, et un d proche de 0,8 ou davantage un effet **fort**. Ces seuils constituant des repères de lecture et non des bornes strictes, la valeur exacte de d est reportée dans les tableaux de résultats.

Tableau 5: Grille d'interprétation de la taille d'effet (d de Cohen) utilisée dans l'analyse.

Valeur de d	Interprétation de l'écart
$\leq 0,2$	Écart faible
$\leq 0,5$	Écart moyen
$\geq 0,8$	Écart fort

Ce choix méthodologique permet d'éviter un écueil classique de la comparaison de moyennes qui est celui de fonder une conclusion sur la seule signification statistique d'un écart, qui dépend aussi en grande partie de la taille des groupes comparés et peut faire apparaître comme « significatif » un écart en réalité minime, ou au contraire, peut masquer un écart substantiel du fait d'une forte variance interne. En s'appuyant uniquement sur la taille d'effet, l'analyse évalue directement l'ampleur réelle des différences entre la ZPI et le reste de la commune, sans que cette lecture soit tributaire des effectifs de chaque groupe (181 et 231 IRIS) ni de leur hétérogénéité interne deux éléments qui, on l'a vu, varient sensiblement d'un indicateur à l'autre.

III.7. Limites méthodologiques

Plusieurs limites doivent être signalées. Premièrement, les données mobilisées proviennent de sources et de millésimes différents (recensement INSEE, BD TOPO, OSM, données métropolitaines), ce qui introduit une hétérogénéité temporelle entre indicateurs ; l'ISIU doit donc être lu comme une photographie approchée plutôt qu'un état strictement synchronique du territoire. Deuxièmement, le découpage en IRIS pose un problème classique d'unité spatiale modifiable (MAUP) : les valeurs calculées dépendent en partie du tracé des IRIS, et un découpage différent pourrait faire apparaître des contrastes plus ou moins marqués. Troisièmement, la pondération retenue pour chaque indice (60/40, 40/60, 50/50) relève de choix argumentés mais normatifs, et non d'une pondération statistique (par exemple une analyse en composantes principales), une pondération alternative modifierait les valeurs absolues de l'ISIU, sans nécessairement modifier l'ordre de grandeur des écarts observés entre ZPI et reste de la commune. Enfin, les indicateurs d'accessibilité (Indice5, Indice6) mesurent une accessibilité potentielle la présence d'une offre à une distance donnée et non son usage effectif ni sa qualité perçue par les habitants.

IV : Présentation des Résultats

Les deux premières parties de ce mémoire ont posé un cadre : l'état de l'art a montré que l'intensification urbaine ne peut être jugée souhaitable que si elle s'accompagne d'un accès satisfaisant aux services et aux transports, et la méthodologie a détaillé la construction d'un indice permettant de mesurer, IRIS par IRIS, à la fois cette intensification et cette accessibilité. Il s'agit à présent de mobiliser cet outil pour répondre concrètement à la problématique du mémoire : dans quelle mesure les politiques d'intensification urbaine à Marseille prennent-elles en compte l'accessibilité aux services et aux transports ?

Pour y répondre, le raisonnement suit une progression en cinq étapes. Il commence par examiner ce que la planification a, sur le papier, désigné comme prioritaire, avant de confronter ces intentions à l'intensification réellement mesurée sur le terrain grâce à l'indice ISIU. La cohérence interne de cet indice composite est ensuite vérifiée, afin de s'assurer qu'aucune de ses trois dimensions ne domine artificiellement les résultats. L'analyse se concentre alors sur la dimension qui intéresse directement la problématique, l'accessibilité aux services et aux infrastructures, avant de croiser cette dernière avec l'intensification à l'échelle de chaque IRIS pour identifier les éventuels décalages entre densification et desserte. Cette progression, de l'intention planifiée au diagnostic croisé, permet de construire une réponse argumentée plutôt qu'une simple juxtaposition de cartes et de tableaux.

Carte d'occupation du sol de la commune de Marseille

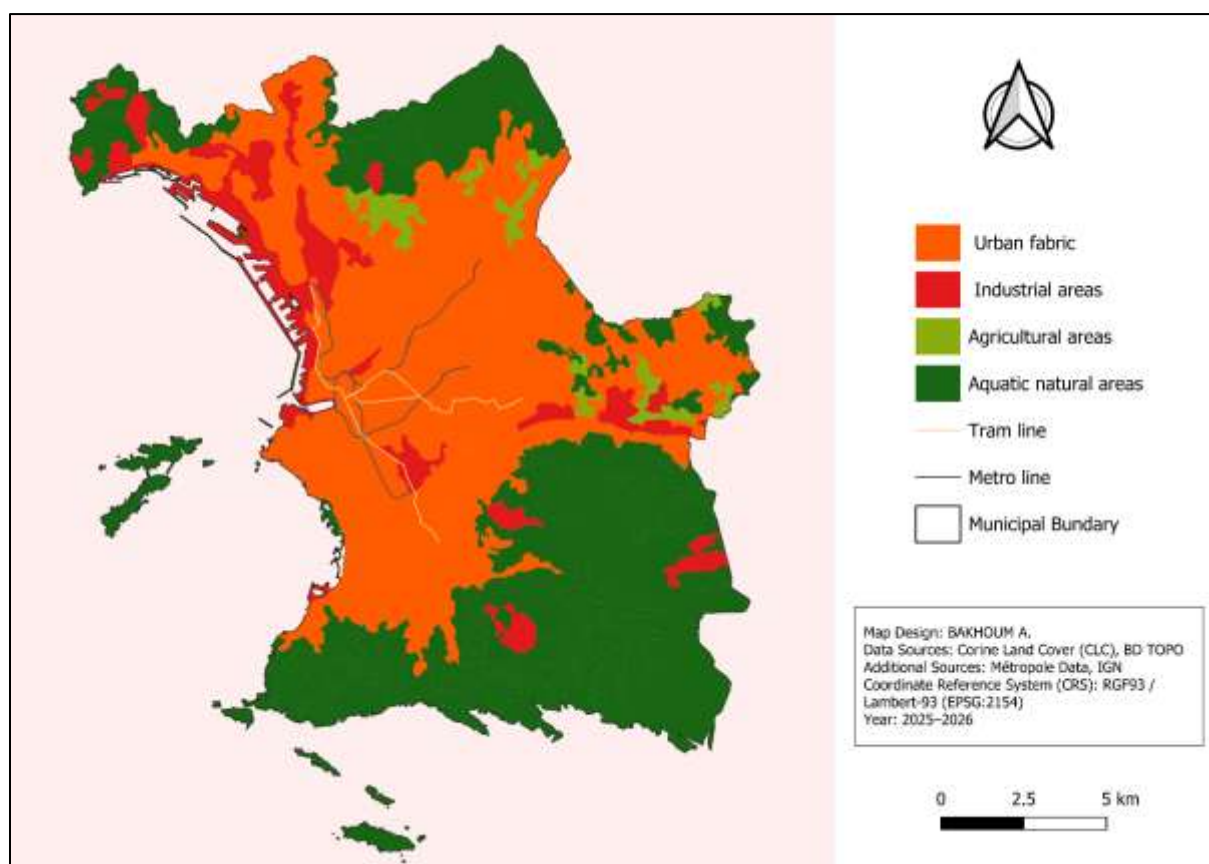


Figure 5: Carte d'occupation du sol de la commune de Marseille

La carte d'occupation du sol ci-dessus fixe le cadre géographique dans lequel s'inscrivent les résultats qui suivent. Le territoire communal y apparaît fortement contrasté : un centre historique et un pourtour littoral densément bâtis, de vastes emprises portuaires et industrielles au nord, des grands ensembles d'habitat collectif dans les arrondissements périphériques du nord, et un massif d'espaces naturels et agricoles, Calanques, chaîne de l'Étoile qui occupe à lui seul près de la moitié de la superficie communale. Cette configuration explique pourquoi les politiques d'intensification étudiées ici visent avant tout à requalifier le tissu déjà urbanisé plutôt qu'à ouvrir de nouveaux espaces à la construction, et pourquoi la question de l'accessibilité plutôt que celle de la disponibilité foncière s'impose comme l'enjeu central de ce mémoire.

IV.1 Les secteurs ciblés par la planification

IV.1.1 Le périmètre de la Zone Prioritaire d'Intensification et son ancrage sur les axes de transport

Avant de mesurer l'intensification effectivement observée sur le terrain, il importe de rappeler ce que la planification a, sur le papier, désigné comme prioritaire. Le SCoT approuvé en 2025 et le PLUi de 2019 délimitent un ensemble de secteurs centralités urbaines, abords des axes de transport lourd, grands projets urbains appelés à concentrer l'essentiel de la construction neuve dans les prochaines décennies. Cette délimitation constitue le point de départ obligé de l'analyse : c'est elle qui définit la Zone Prioritaire d'Intensification (ZPI), utilisée tout au long de ce mémoire comme groupe de comparaison face au reste de la commune.

Carte des secteurs prioritaires d'intensification identifiés par le SCoT et le PLUi

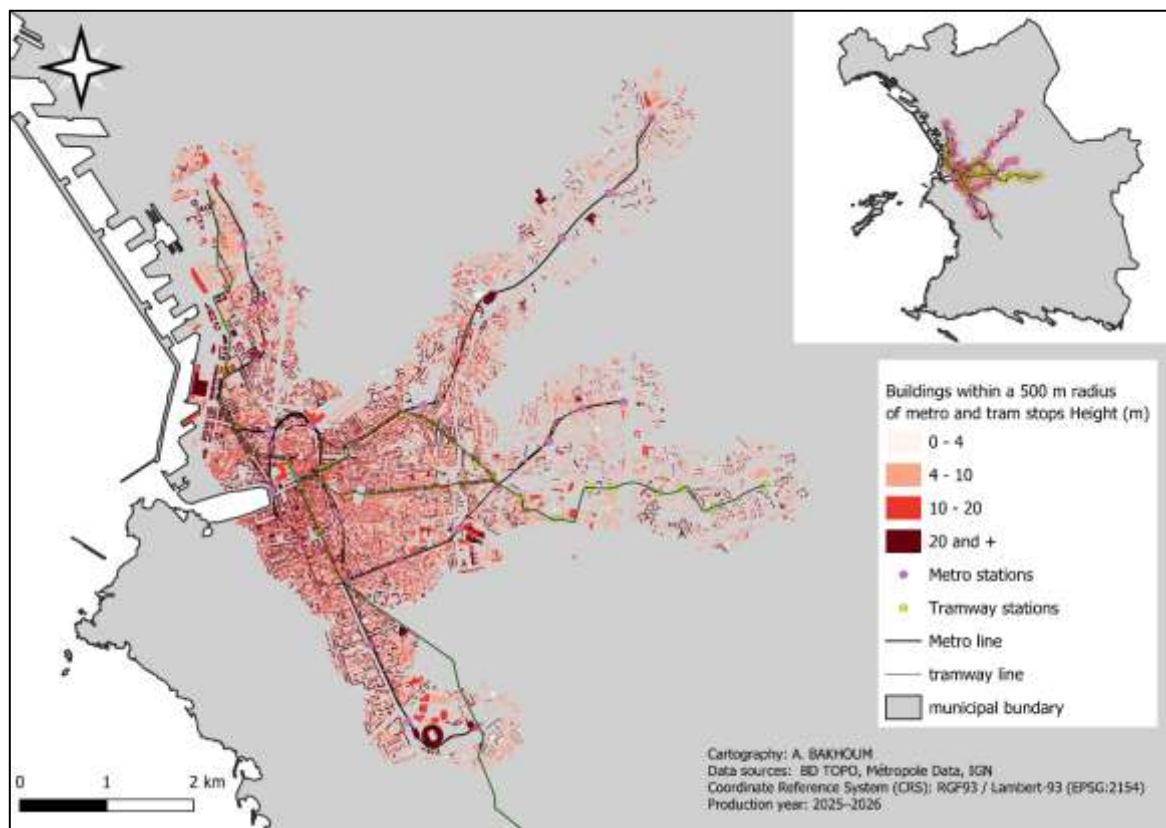


Figure 6: Carte des secteurs prioritaires d'intensification identifiés par le SCoT et le PLUi

Cette carte donne à voir la traduction concrète de la prescription P103 du SCoT, qui impose une densité minimale de construction dans un rayon de 500 mètres autour des stations de transport lourd. Cette carte est en réalité la traduction spatiale directe de cette prescription : elle montre concrètement à quoi ressemble, bâtiment par bâtiment, le périmètre que le SCoT désigne comme prioritaire. Les hauteurs les plus importantes s'y concentrent le long des deux lignes de métro et de la ligne de tramway, avec une rupture nette dès que l'on s'éloigne de ce rayon de 500 mètres. Le zonage prioritaire n'est donc pas qu'un tracé administratif : il correspond, au moins dans son principe, à une géographie précise, calée sur l'offre de transport existante ce qui constitue, en apparence, un premier indice d'articulation entre intensification et accessibilité.

IV.1.2 Population et zones prioritaires : une première lecture spatiale

Après avoir vérifié l'ancrage de la ZPI sur l'offre de transport existante, il reste à situer ce périmètre par rapport à la population qui l'habite aujourd'hui : est-il positionné là où vivent déjà le plus d'habitants, ou vise-t-il au contraire des secteurs encore peu peuplés ?

Carte : Population et zones prioritaires : répartition de la population (grille 200 m) et périmètre des zones

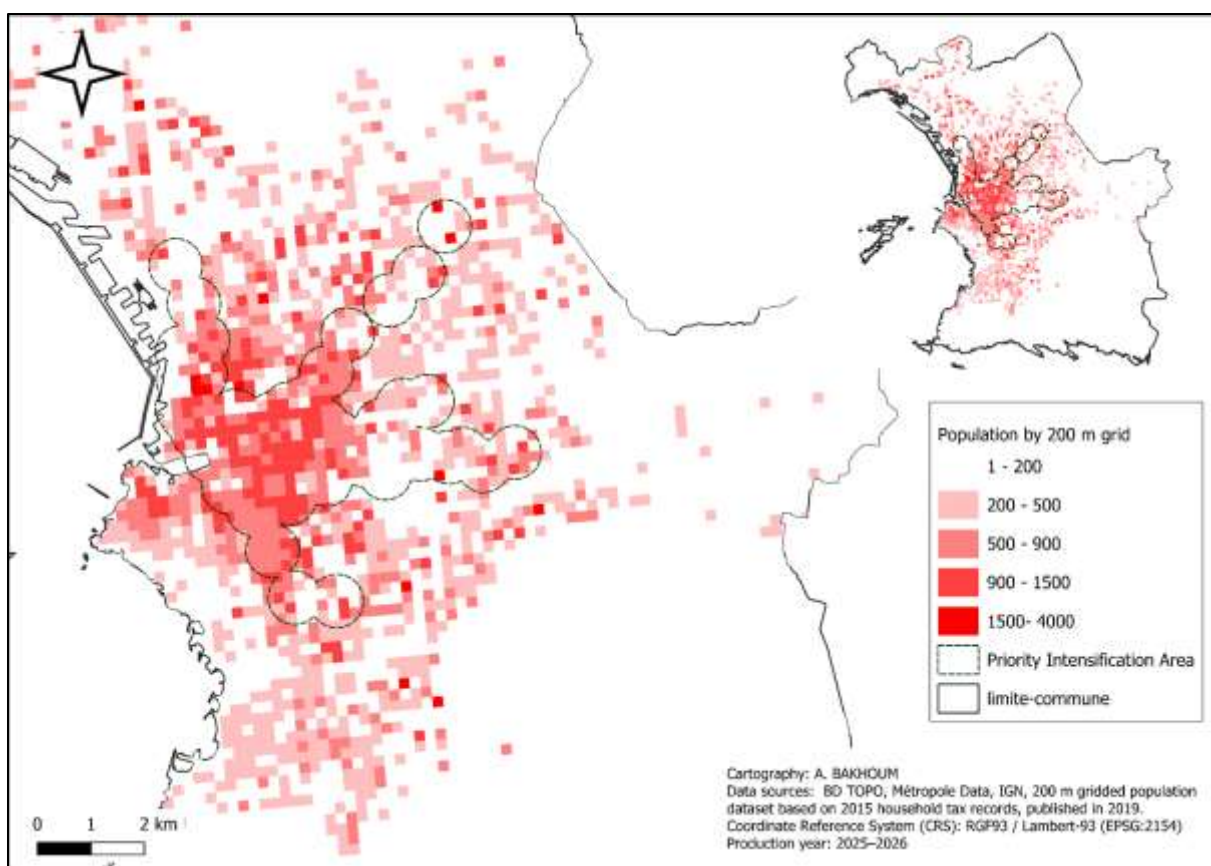


Figure 7: Carte : Population et zones prioritaires : répartition de la population (grille 200 m) et périmètre des zones

Cette lecture est nuancée par la superposition de la grille de population (carroyage à 200 mètres, source INSEE) avec le périmètre de la ZPI, qui fait apparaître un recouvrement partiel

avec les secteurs déjà les plus peuplés de la commune, notamment le centre-ville et les quartiers denses du 3e et du 6e arrondissement. Ce recouvrement est cohérent avec la logique de renouvellement urbain sur l'existant décrite dans l'état de l'art : l'intensification est privilégiée là où une base de population et donc une clientèle potentielle pour les commerces et services existe déjà, ce qui limite en théorie le risque de construire des équipements sans usagers. Il laisse cependant de côté des secteurs aujourd'hui peu peuplés mais potentiellement stratégiques, comme certaines friches industrielles du nord de la commune, qui pourraient pourtant constituer des leviers de rééquilibrage territorial. Ayant ainsi établi ce que la planification vise sur le papier, il convient à présent de vérifier si cette intention se traduit par une intensification effectivement mesurable sur le terrain.

IV.2 Mesurer l'intensification réelle : l'indice synthétique d'intensification urbaine (ISIU)

L'indice ISIU, présenté en détail dans la méthodologie, permet de dépasser la seule lecture des zonages pour mesurer, pour chacun des 412 IRIS de la commune, l'intensité réelle de l'occupation urbaine. Cette section en présente les résultats en trois temps : une lecture d'ensemble de sa répartition spatiale, puis un examen détaillé des six indices élémentaires qui le composent, et enfin une comparaison statistique systématique entre la ZPI et le reste de la commune.

IV.2.1 Une intensification spatialement très inégale

Indice Synthétique d'Intensification Urbaine global moyen par arrondissement, Marseille

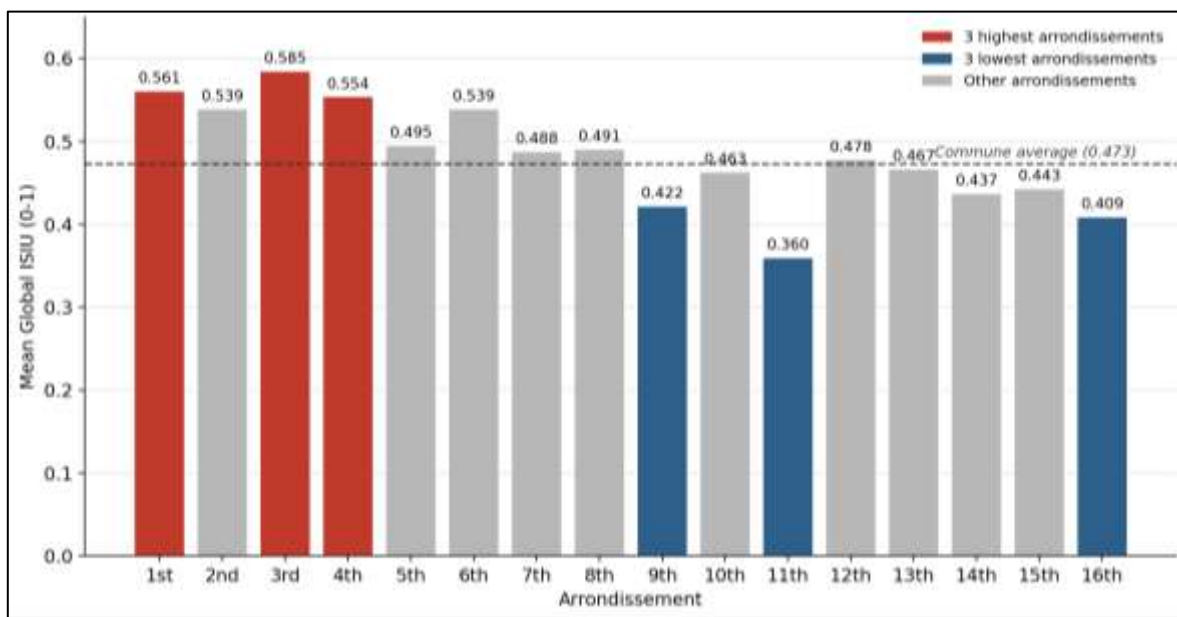


Figure 8: Indice Synthétique d'Intensification Urbaine global moyen par arrondissement, Marseille

Ce graphique confirme, sous une forme synthétique, le gradient centre-périphérie déjà observé sur les cartes précédentes. Les trois arrondissements les plus intensifiés sont le 3e

(0,58), le 1er (0,56) et le 4e (0,55) : tous trois appartiennent au cœur historique et péricentral de la commune, entièrement ou quasi entièrement couverts par la Zone Prioritaire d'Intensification. À l'inverse, les trois arrondissements les moins intensifiés sont le 11e (0,3), le 16e (0,4) et le 9e (0,4), situés respectivement à l'est et au nord de la commune, où la couverture de la ZPI est parmi les plus faibles de tout le territoire communal (34 %, 0 % et 13 % respectivement).

L'écart entre l'arrondissement le mieux classé et le moins bien classé représente un rapport de 1,6. Le 3e arrondissement affiche une intensification près de deux fois supérieure à celle du 11e. Neuf arrondissements sur seize se situent en dessous de la moyenne communale (0,473), ce qui illustre que l'intensification urbaine, loin d'être répartie de façon homogène, reste concentrée sur une minorité de secteurs centraux. Ce constat rejoint directement l'un des résultats centraux du mémoire : l'intensification mesurée se superpose largement aux arrondissements déjà les mieux dotés en transports lourds et en équipements, plutôt qu'elle ne vient rééquilibrer les secteurs qui en auraient le plus besoin.

IV.2.2 Les indices élémentaires et les dimensions composites : une comparaison entre la ZPI et le reste de la commune

Tableau 6: Tableau comparaison des six indices élémentaires, par zone

Indicateur	Zone Prioritaire	Reste commune	Taille d'effet (d)	Significatif ?
Indice1 : Densité population/logements	0,001	0,007	0,13	Non
Indice2 : Volume bâti	0,134	0,046	1,17	Oui
Indice3 : Espaces verts	0,052	0,063	0,11	Non
Indice4 : Diversité fonctionnelle	0,782	0,702	0,39	Oui
Indice5 : Réseau viaire/transport	0,009	0,029	0,27	Oui
Indice6 : Équipements à 15 min à pied	0,190	0,116	0,71	Oui

La comparaison fait apparaître des profils très différenciés selon les indices considérés. La ZPI se distingue nettement sur le volume bâti (Indice 2, taille d'effet forte, $d = 1,17$), la diversité fonctionnelle (Indice 4, $d = 0,39$) et l'accès aux équipements de proximité (Indice 6, $d = 0,71$). Elle affiche en revanche un réseau viaire et de transport proportionnellement moins développé que le reste de la commune (Indice 5, $d = 0,27$), un résultat qui sera approfondi en IV.4. Deux indices, à l'inverse, ne présentent qu'un écart faible entre les deux zones : la densité de population et de logements (Indice 1, $d = 0,13$) et le taux d'espaces verts (Indice 3, $d = 0,11$).

Ce résultat mérite d'être souligné, car il va à l'encontre d'une idée reçue : la ZPI marseillaise ne se définit pas par une sur-densification démographique brute, ni par un déficit de nature en ville, mais par une intensité fonctionnelle et une accessibilité de proximité renforcées.

Tableau 7 : Tableau des dimensions : comparaison des trois dimensions + ISIU global entre ZPI vs reste de la commune

Indicateurs	Zone Prioritaire	Reste commune	Taille d'effet	Significatif ?
Dimension 1 : Humaine	0,134	0,053	0,90	Fort
Dimension 2 : Qualité de vie	0,834	0,766	0,26	Faible
Dimension 3 : Accessibilité	0,199	0,144	0,37	Faible
ISIU Globale	0,522	0,428	0,74	Modéré

Agrégés au niveau des trois dimensions composites, ces écarts élémentaires se confirment et se renforcent. L'écart la plus importante porte sur la Dimension humaine ($d = 0,90$, effet fort), suivie de l'indice global ISIU lui-même ($d = 0,74$, effet modéré à fort) et de la Dimension accessibilité ($d = 0,37$, effet faible à modéré). La Dimension qualité de vie présente l'écart le plus modeste ($d = 0,26$, effet faible) : bien que la ZPI y affiche une valeur légèrement supérieure, cette différence reste de faible ampleur au regard de la dispersion des données. Ce classement par taille d'effet confirme que la ZPI présente, à l'échelle agrégée, un profil d'intensification cohérent, porté avant tout par la Dimension humaine et, dans une moindre mesure, par l'accessibilité de proximité la qualité de vie constituant la dimension la moins discriminante entre les deux zones.

IV.2.3 Lecture cartographique de l'intensification urbaine : bâti, densité humaine et qualité de vie.

Carte de représentation du volume du bâti

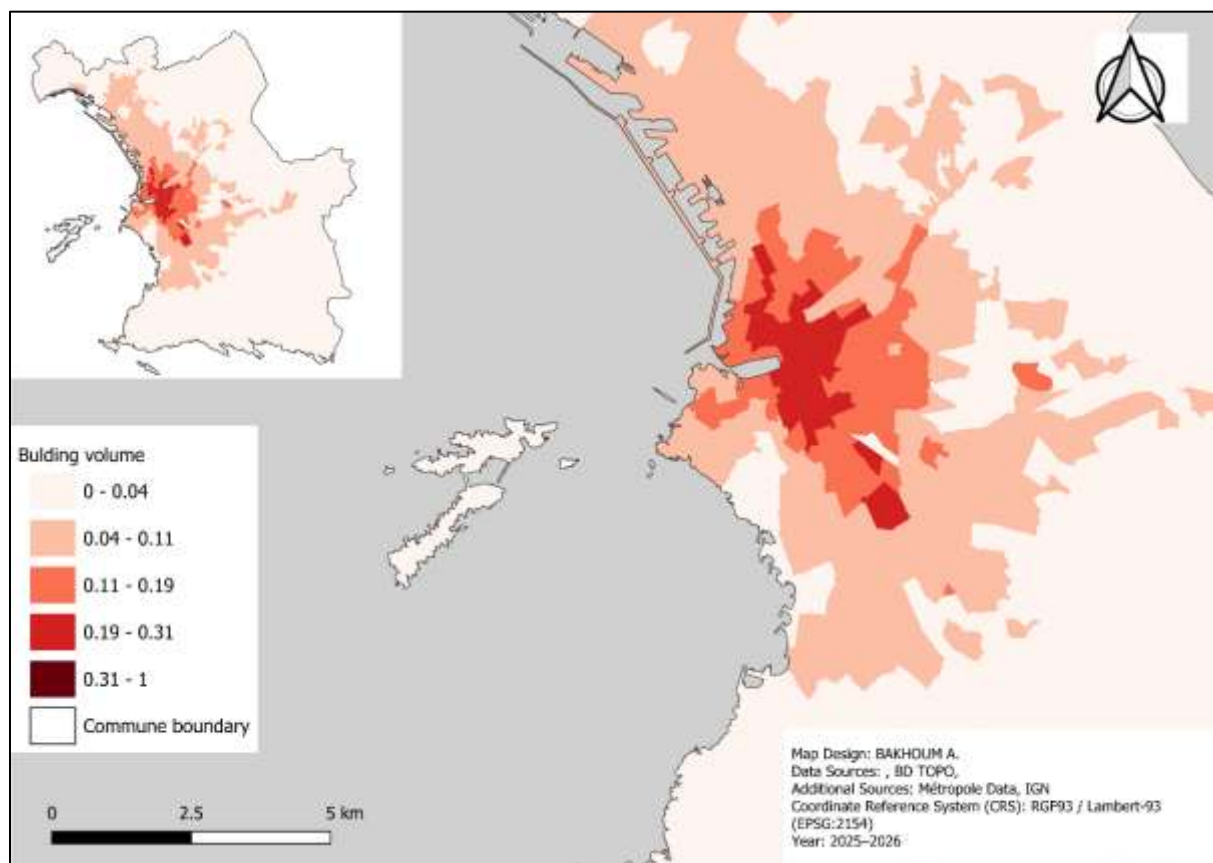


Figure 9: Carte du volume bâti par IRIS

La carte fait apparaître une concentration des valeurs les plus élevées dans l'hypercentre et dans le périmètre du projet urbain Euroméditerranée, où les opérations de renouvellement portent sur des gabarits nettement supérieurs à la moyenne communale. À l'inverse, les quartiers pavillonnaires du sud et de l'est de la commune, ainsi que les grands ensembles du nord denses en population mais construits sur des gabarits plus bas présentent des volumes bâtis par IRIS sensiblement plus faibles. Cette carte illustre concrètement pourquoi la densité démographique (Indice1) et le volume bâti (Indice2) ne sont pas nécessairement corrélés à l'échelle de l'IRIS : un secteur peut accueillir beaucoup d'habitants sans afficher un volume construit élevé, en particulier lorsque l'habitat y est plus horizontal.

Carte de la densité humaine par IRIS

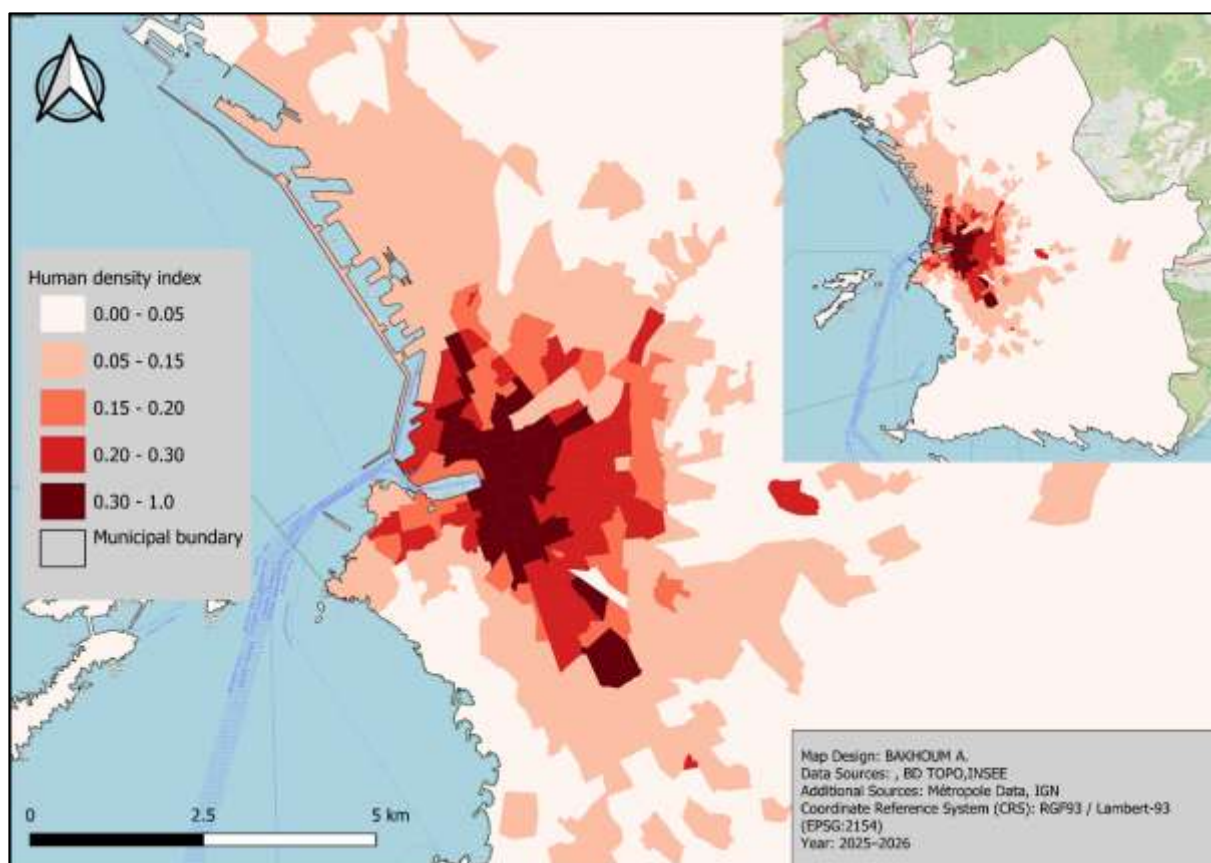


Figure 10: Carte de la densité humaine par IRIS

La densité humaine (Indice 1) révèle une organisation spatiale radicalement différente de celle du volume bâti. Un noyau très compact, aux valeurs supérieures à 0,30, se concentre sur l'hypercentre marseillais, autour de l'axe Vieux-Port Canebière Belle de Mai, avant de décroître progressivement vers la périphérie en formant des couronnes concentriques bien lisibles. Cette structure en dégradé traduit la formule même de l'indice, qui additionne habitants et emplois rapportés à la surface. Le cœur de la commune cumule à la fois une forte population résidente et une importante concentration d'activités et d'emplois, ce qui explique l'intensité particulièrement marquée de cette zone par rapport aux autres cartes présentées jusqu'ici.

Un second noyau, plus modeste mais nettement détaché du premier, apparaît isolément plus à l'est : il correspond vraisemblablement à l'un des grands ensembles d'habitat collectif du nord-est de la commune, denses en population mais situés en dehors du rayon de desserte des transports lourds qui délimite la ZPI. Contrairement au volume bâti, la densité humaine ne présente pas d'écart statistiquement marqué entre la ZPI et le reste de la commune ($d = 0,13$, effet très faible). La carte permet d'en comprendre la raison concrète : la ZPI concentre bien le noyau central le plus dense, mais son périmètre, étiré le long des lignes de métro et de tramway, traverse aussi de vastes secteurs à densité modérée ; à l'inverse, le reste de la commune, en apparence moins dense en moyenne, abrite lui-même des poches de forte densité résidentielle, à l'image de ce second noyau nord-est. La densité humaine, en somme,

ne se limite pas au périmètre de l'intensification planifiée. Un premier indice que l'intensité de l'occupation humaine et l'accessibilité aux transports structurants ne se superposent pas nécessairement.

Carte de la Dimension qualité de vie (espaces verts et diversité fonctionnelle) par IRIS

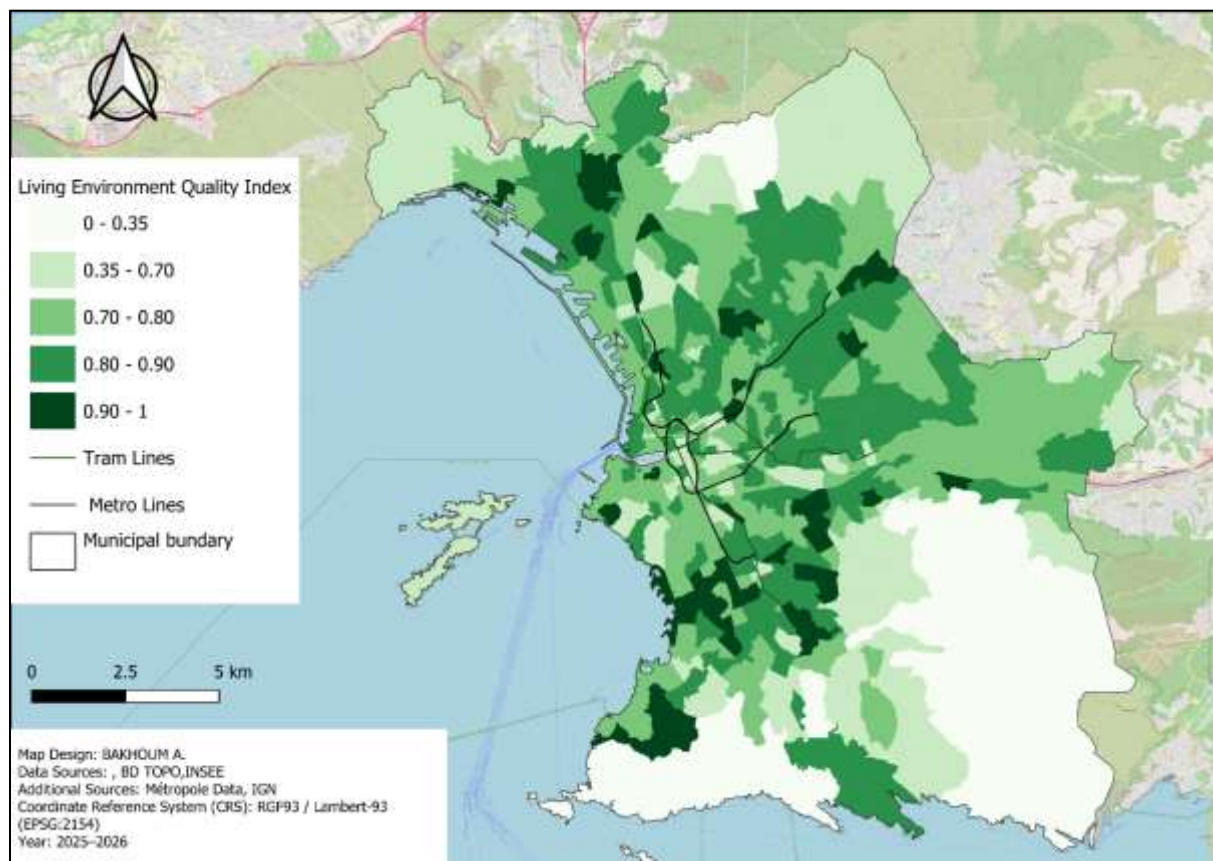


Figure 11: Carte de la Dimension qualité de vie (espaces verts et diversité fonctionnelle) par IRIS

La Dimension qualité de vie, qui combine le taux d'espaces verts (Indice3) et la diversité fonctionnelle (Indice4), dessine une géographie moins centrée que celle du bâti : les valeurs les plus élevées se rencontrent à la fois dans certains quartiers centraux mixtes et dans des secteurs périphériques mieux dotés en espaces verts, ce qui explique l'absence d'écart significatif observée sur Indice3 entre la Zone Prioritaire d'Intensification et le reste de la commune. Comme le montrera la section IV.3, cette dimension est aussi celle qui pèse le plus lourd dans le calcul de l'indice global un point qu'il convient de garder à l'esprit en observant cette carte, tant elle oriente en réalité la lecture de l'ISIU dans son ensemble.

IV.3 Un indice composite pour une lecture synthétique

L'indice ISIU agrège six indices élémentaires en trois dimensions, puis ces trois dimensions en un score unique ($ISIU = \text{Dimension 1} + \text{Dimension 2} + \text{Dimension 3}$, rapporté ensuite à une échelle 0-1). Un tel indice composite ne vaut que si deux conditions sont réunies : que les indices qui le composent mesurent des réalités suffisamment distinctes et que chaque dimension y contribue à la hauteur du poids qui lui a été formellement attribué. Cette double

vérification est directement liée à la problématique du mémoire, car elle seule permet de savoir si l'accessibilité compte réellement dans l'indice censé orienter les choix d'intensification, ou si elle n'y figure qu'en apparence.

IV.3.1 Cohérence statistique des indices élémentaires

Cette section vérifie une première condition de cohérence de l'indice composite : les six indices élémentaires mesurent-ils des réalités suffisamment distinctes pour ne pas se répéter dans le calcul de l'ISIU ? Le tableau suivant présente les corrélations de Pearson calculées entre chaque paire d'indices sur l'ensemble des 412 IRIS de la commune

Matrice de corrélation des indices d'intensification urbaine

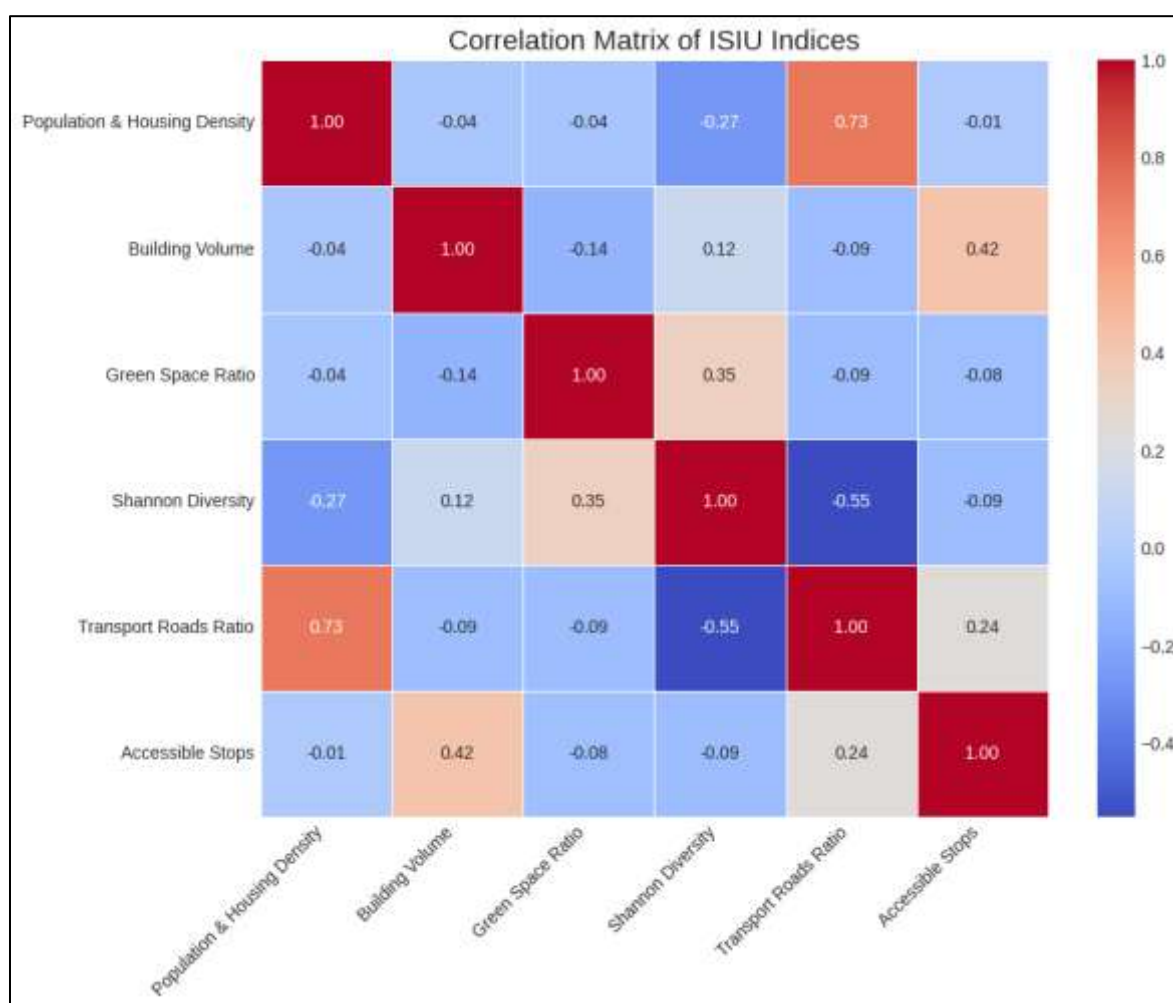


Figure 12: Matrice de corrélation des six indices élémentaires de l'ISIU

Deux corrélations se détachent nettement de cette matrice, et toutes deux impliquent le réseau viaire et de transport (Indice5). La première, positive et forte ($r = 0,73$), relie la densité de population et de logements (Indice1) à Indice5 : les secteurs les plus peuplés sont mécaniquement dotés d'un réseau de voirie plus dense, ce qui traduit un effet d'entraînement classique entre urbanisation et équipement en infrastructures. La seconde, négative et modérée à forte ($r = -0,55$), oppose la diversité fonctionnelle (Indice4) au même Indice5 : les secteurs les plus mixtes sur le plan des usages sont, toutes choses égales par ailleurs, ceux qui

consacrent proportionnellement le moins de surface à la voirie. Ce résultat est cohérent avec le modèle de la « ville du quart d'heure » évoqué dans l'état de l'art : la mixité des fonctions réduit les besoins de déplacement motorisé, et donc l'emprise de la voirie, au profit d'une accessibilité de proximité. Les autres corrélations restent faibles, toutes inférieures à 0,45 en valeur absolue, ce qui indique que les six indices élémentaires mesurent globalement des réalités indépendantes les unes des autres. C'est un résultat rassurant sur le plan méthodologique : l'ISIU n'agrège pas des variables redondantes, et chacun de ses six indices apporte une information distincte.

Cette indépendance statistique ne garantit toutefois pas que chaque indice pèse également dans le score final. Pour le vérifier, on peut comparer la corrélation de chaque indice élémentaire avec l'ISIU global lui-même : plus elle est forte, plus l'indice en question explique les écarts observés entre IRIS.

Graphique de corrélation des indices vs Indice Synthétique d'Intensification Urbaine global

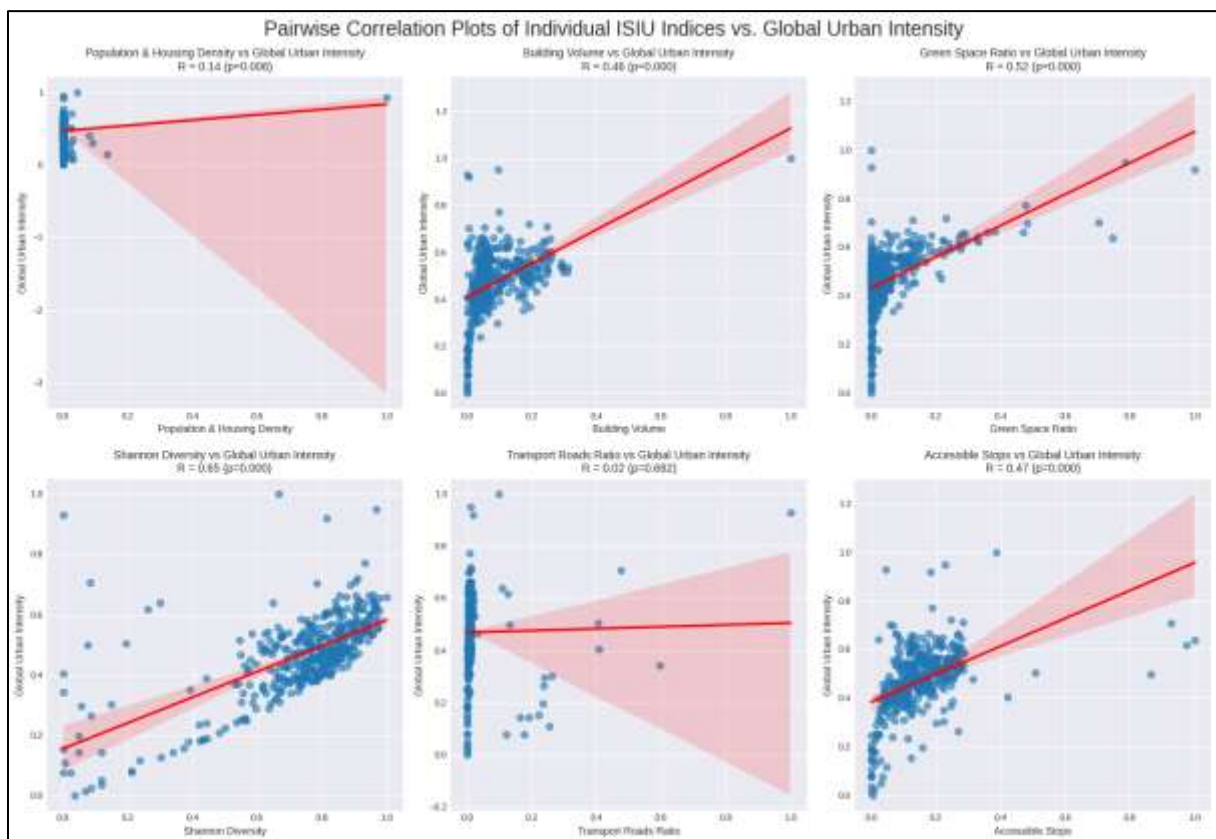


Figure 13: Corrélation de chaque indice élémentaire avec l'ISIU global

Ce classement révèle un résultat central pour la problématique. C'est la diversité fonctionnelle (Indice4, $r = 0,65$) qui explique le mieux les écarts d'ISIU global entre IRIS, suivie des espaces verts (Indice3, $r = 0,52$) et des équipements de proximité (Indice6, $r = 0,47$). À l'inverse, le réseau viaire et de transport (Indice5) est presque totalement décorrélé du score global ($r = 0,02$) la quantité d'infrastructure de transport ne permet donc quasiment pas de prédire le niveau d'intensification mesuré pour un IRIS donné. Autrement dit, tel qu'il est construit,

l'indice ISIU valorise nettement davantage la mixité des usages et la présence d'équipements de proximité que l'offre de transport proprement dite. Ce déséquilibre se retrouve, et s'explique, lorsqu'on examine le poids que prend effectivement chaque dimension dans le calcul du score final.

IV.3.2 Une classification synthétique de l'intensification urbaine

Après avoir vérifié la cohérence statistique des indices élémentaires, il reste à donner une lecture d'ensemble, plus synthétique, de l'intensification urbaine mesurée par l'ISIU. La carte suivante classe chaque IRIS en cinq classes d'intensification, définies à partir des quartiles de l'ISIU global calculés sur l'ensemble de la commune, indépendamment de tout zonage.

Carte de classification de l'indice synthétique d'intensification urbaine global

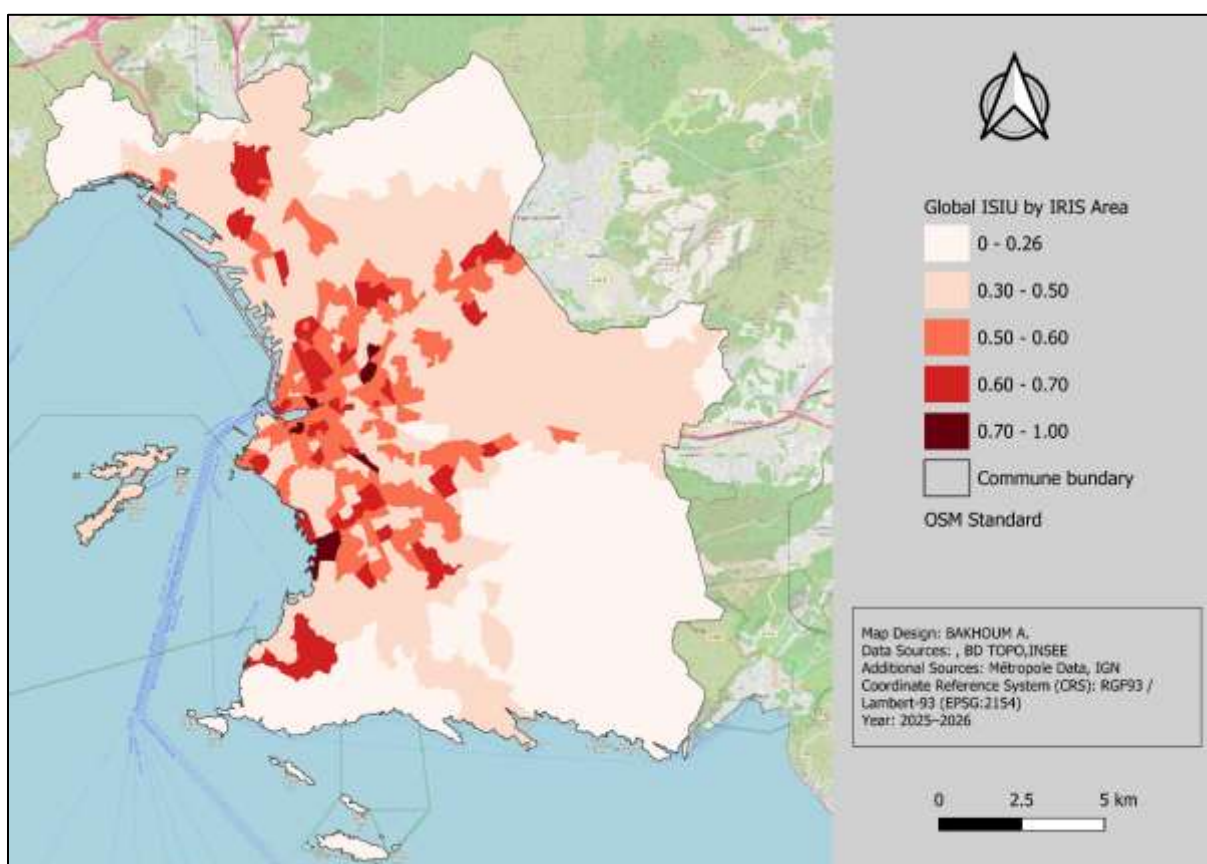


Figure 14: Carte de classification de l'ISIU global par classe d'intensification

Cette classification confirme visuellement la structure spatiale de l'intensification déjà pressentie à travers les cartes précédentes. Les IRIS des deux classes les plus élevées (0,60-0,70 et 0,70-1,00) forment un noyau compact au cœur de l'agglomération, immédiatement au nord et à l'est du Vieux-Port, avec un point isolé au sud-ouest qui correspond vraisemblablement à un secteur portuaire ou industriel ponctuellement très intensifié. Ce noyau est entouré d'une couronne de valeurs intermédiaires (0,30-0,60) qui s'étend en doigts de gant le long des grands axes urbains, avant de céder la place, sur près de la moitié de la superficie communale, à la classe la plus faible (0-0,26) : pour l'essentiel le massif des

Calanques et la chaîne de l'Étoile à l'est, déjà identifiés en introduction de cette partie (Figure 4) comme peu propices à l'intensification.

Le foyer isolé au sud-ouest rappelle que l'intensification urbaine à Marseille, si elle est majoritairement centrée sur l'hypercentre, n'est pas strictement monocentrique : ce secteur atteint un niveau d'intensification comparable à celui du centre-ville sans bénéficier nécessairement du même niveau de desserte en transports lourds, un point qui sera vérifié précisément lors du croisement entre densité et accessibilité.

Cette lecture cartographique est confirmée dans le tableau suivant (Tableau 8) : les IRIS classés dans les valeurs les plus fortes concentrent l'essentiel de la ZPI, avec 72 % de ses IRIS situés dans les deux classes hautes contre seulement 33 % pour le reste de la commune.

Tableau 7: Répartition des IRIS par classe d'ISIU global (quartiles calculés sur l'ensemble des IRIS de la commune).

Classe d'intensification	IRIS en ZPI	IRIS dans le reste	% de la classe en ZPI
1. Faible	14	89	14 %
2. Moyenne-faible	37	66	36 %
3. Moyenne-forte	66	37	64 %
4. Forte	64	39	62 %

Malgré cette sous-pondération de fait de l'accessibilité, la classification par quartiles calculée indépendamment de tout zonage sur l'ensemble de la commune confirme un ciblage territorial cohérent du zonage prioritaire : 130 des 181 IRIS de la ZPI, soit 72 %, se situent dans les deux classes hautes (moyenne-forte et forte), contre seulement 76 des 231 IRIS du reste de la commune, soit 33 %. Ayant établi que l'indice composite est statistiquement cohérent mais numériquement déséquilibré au détriment de l'accessibilité, l'analyse peut à présent se concentrer spécifiquement sur cette dimension, qui constitue le cœur de la problématique du mémoire.

IV.4 L'accessibilité aux services et aux infrastructures dans les zones intensifiées

IV.4.1 Le réseau routier et de transport : une lecture à nuance

Cette première sous-section examine le premier des deux indices qui composent la Dimension accessibilité : la couverture en transports collectifs et la densité du réseau viaire, mesurées par l'Indice 5.

Carte de la densité du réseau routier et de transport par IRIS

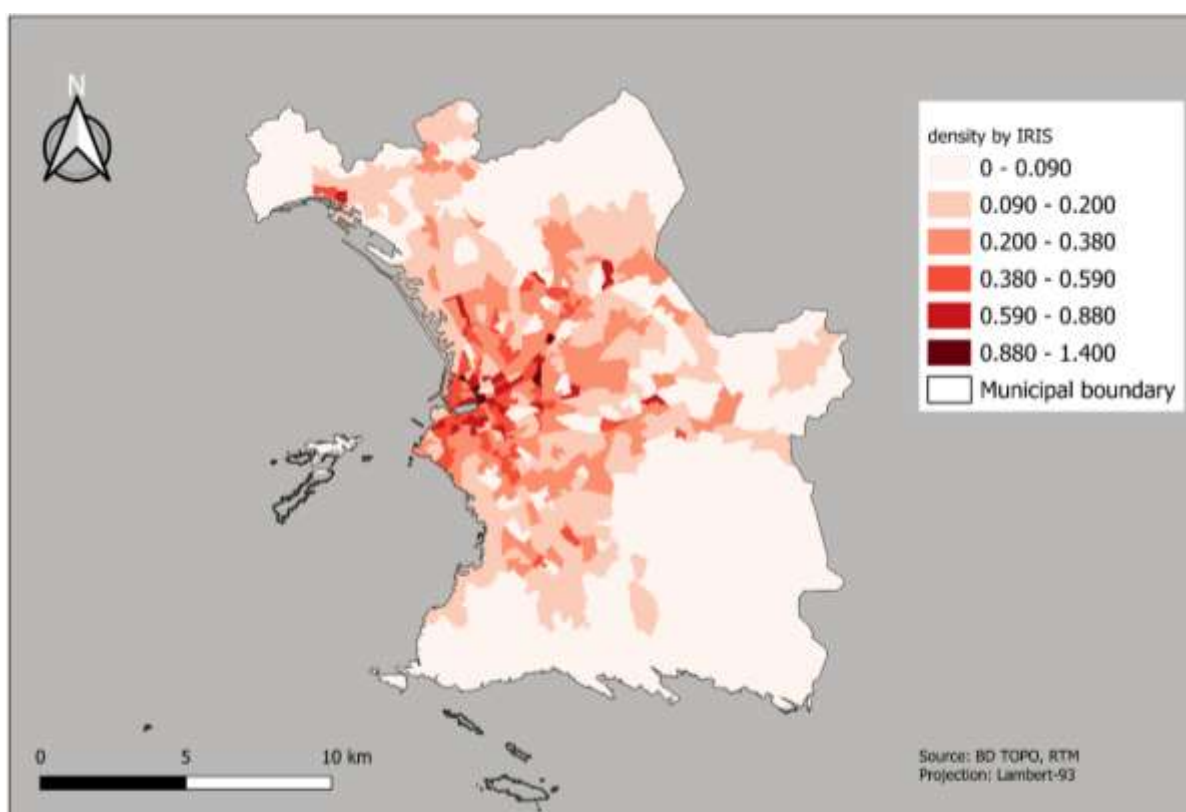


Figure 15: Carte de la densité du réseau routier et de transport par IRIS

Cette carte doit être lue avec précaution, car la moyenne communale de l'Indice 5 est fortement influencée par un petit nombre d'IRIS extrêmes situés dans le reste de la commune, dont l'un atteint une valeur nettement supérieure à celle de tous les autres vraisemblablement un secteur d'échangeur autoroutier ou de grande infrastructure routière. Une fois cette valeur extrême neutralisée par la lecture de la médiane plutôt que de la moyenne, l'écart entre la ZPI et le reste de la commune s'atténue fortement sur cet indice : la ZPI n'est donc pas moins bien dotée en voirie et en transport que le reste de la commune dans l'ensemble des cas ; ce sont quelques secteurs périphériques isolés qui concentrent une infrastructure disproportionnée, sans que cela reflète une meilleure accessibilité de proximité pour leurs habitants. Ce constat invite à se méfier des moyennes seules et à privilégier une lecture de la distribution complète des indicateurs, objet de la sous-section suivante.

IV.4.2 Une distribution de l'accessibilité plus homogène et plus favorable en ZPI

Dans la ZPI, la distribution de l'accessibilité apparaît non seulement plus favorable mais aussi plus homogène que dans le reste de la commune. Pour objectiver cette impression issue de la lecture cartographique, les indicateurs de la Dimension accessibilité (Indice5, Indice6) sont examinés ici à travers leurs statistiques descriptives moyenne, médiane, minimum et maximum par zone, avant d'être complétés par une mesure du déficit d'accessibilité fondée sur le premier quartile communal. Cette double lecture permet de dépasser les seules moyennes, souvent trompeuses en présence de valeurs extrêmes, pour vérifier si le constat

d'un meilleur niveau d'accessibilité en ZPI se confirme sur l'ensemble de sa distribution ou ne repose que sur quelques cas isolés.

Tableau 8: statistiques descriptives des indice5, Indice6 et de la Dimension accessibilité par zone

Indicateur	Zone	Moyenne	Médiane	Min	Max
Indice5 : Réseau viaire de transport	ZPI	0,009	0,008	0,003	0,031
Indice5 : Réseau viaire de transport	Reste de la commune	0,029	0,006	0,000	1,000
Indice6 : Équipements à 15 min	ZPI	0,190	0,189	0,084	0,290
Indice6 : Équipements à 15 min	Reste de la commune	0,116	0,094	0,000	1,000
Dimension3 : Accessibilité	ZPI	0,199	0,197	0,088	0,307
Dimension3 : Accessibilité	Reste de la commune	0,144	0,106	0,000	1,000

Le tableau des statistiques descriptives confirme ce que la carte laissait pressentir. Dans le reste de la commune, quelques IRIS affichent des valeurs extrêmes allant jusqu'à 1,0 pour Indice6 et pour la Dimension 3 qui tirent la moyenne vers le haut. La médiane, moins sensible à ces cas particuliers, montre un écart encore plus marqué avec la ZPI que la moyenne seule ne le suggérerait. Plus significatif encore, l'écart-type de l'Indice6 est deux fois plus faible en ZPI que dans le reste de la commune (0,054 contre 0,131), ce qui traduit un socle d'équipements de proximité présent de façon relativement uniforme sur l'ensemble du périmètre prioritaire. Le reste de la commune, à l'inverse, juxtapose des IRIS très bien desservis et d'autres qui ne le sont pas du tout, une hétérogénéité qui, en moyenne, masque des situations très inégales. Pour objectiver ce déficit d'accessibilité au-delà des seules mesures de tendance centrale, chaque IRIS a été comparé au premier quartile (25 %) calculé sur l'ensemble des 412 IRIS de la commune, tous zonages confondus. Un IRIS situé sous ce seuil est considéré comme mal desservi.

Tableau 9: Part des IRIS en situation de déficit d'accessibilité (valeur inférieure au 1er quartile communal), par zone.

Indicateur	ZPI	Reste de la commune
Indice6 : Équipements à 15 min à pied	0,6 % (1 IRIS sur 181)	45,0 % (104 IRIS sur 231)
Dimension 3 : Accessibilité globale	2,2 % (4 IRIS sur 181)	42,9 % (99 IRIS sur 231)

Le contraste est saisissant, et constitue l'écart le plus spectaculaire de toute l'analyse : seuls 0,6 % des IRIS de la ZPI sont en situation de déficit d'accessibilité aux équipements de proximité, contre 45 % des IRIS du reste de la commune. La ZPI concentre ainsi presque tous les IRIS bien desservis de la commune, laissant au reste de la commune la quasi-totalité des zones sous-équipées. Ce résultat doit cependant être interprété avec prudence au regard de la problématique du mémoire : il peut aussi bien signifier que le zonage a délibérément cherché à intensifier des secteurs déjà bien desservis, une logique de renforcement des atouts existants. Pour trancher entre ces deux lectures, il faut descendre à l'échelle de chaque IRIS et croiser directement son niveau de densité avec son niveau d'accessibilité : c'est l'objet de la section IV.5.

IV.4.3 La répartition spatiale des équipements et des services de proximité

Le second indice de la Dimension accessibilité, l'Indice 6, mesure la présence d'équipements du quotidien accessibles à moins de 15 minutes à pied. La carte suivante en présente la répartition spatiale à l'échelle de la commune.

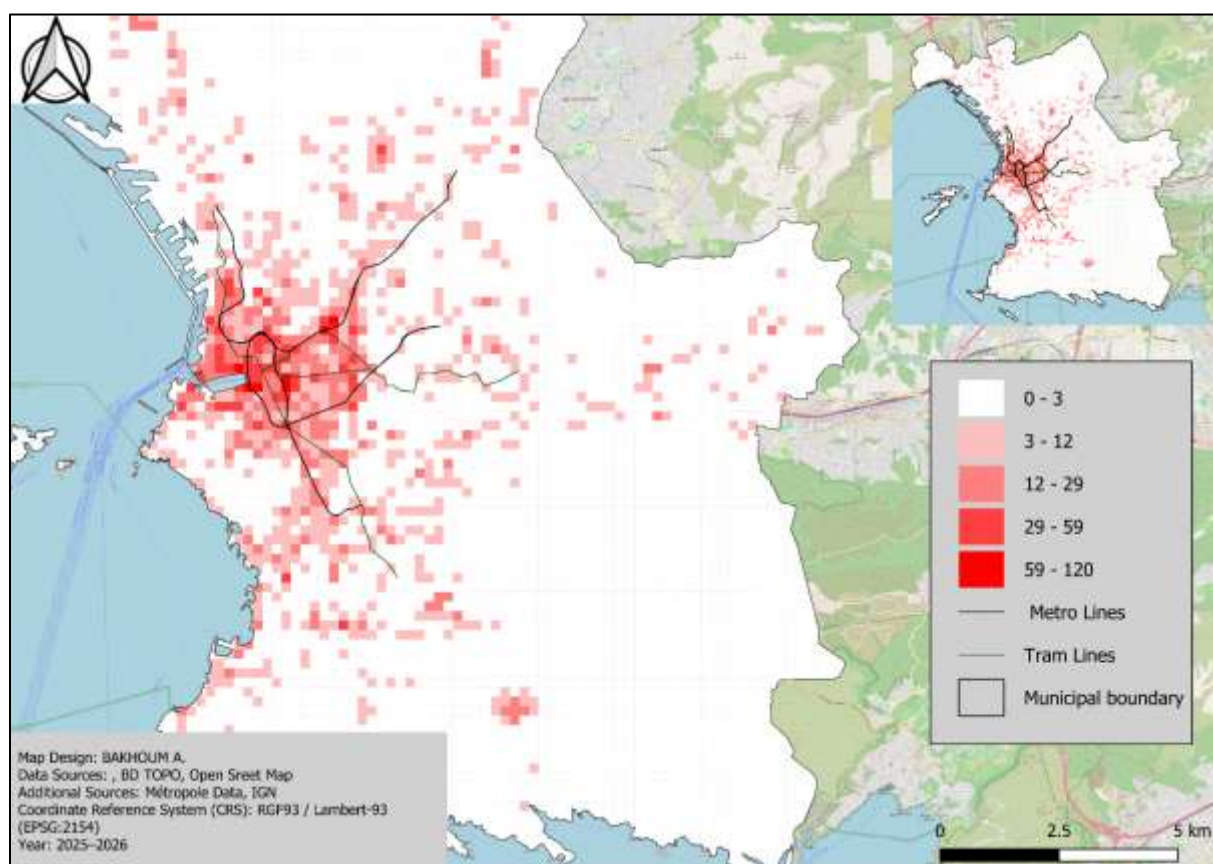


Figure 16: Carte de répartition des équipements et des services de proximité

La carte de répartition des équipements de santé, d'éducation, de commerces alimentaires et d'équipements culturels et sportifs les composantes de l'Indice6 fait apparaître une forte polarisation autour de l'hypercentre et des principaux axes commerçants historiques. Les arrondissements du nord, en particulier le 11e et le 15e, présentent au contraire de vastes secteurs résidentiels dépourvus d'équipements à moins de 15 minutes à pied, ce qui corrobore le déficit très supérieur observé au *Tableau 10* pour le reste de la commune. Ayant établi ce déficit d'accessibilité à l'échelle agrégée, il reste à vérifier s'il coïncide, IRIS par IRIS, avec un déficit d'intensification ou si, au contraire, certains secteurs cumulent forte densification et mauvaise desserte.

IV.5 Croiser intensification et accessibilité : où se situe le décalage ?

Les sections précédentes ont comparé des moyennes et des distributions, mais elles ne disent pas si, à l'échelle de chaque IRIS, la densification et l'accessibilité vont réellement de pair. C'est pourtant cette coïncidence, ou son absence, qui permet de répondre le plus directement à la problématique du mémoire. Chaque IRIS a donc été classé selon deux critères croisés : est-il plus ou moins dense que la médiane communale sur la Dimension humaine ? Est-il plus ou moins accessible que la médiane communale sur la Dimension accessibilité ? Ce croisement forme quatre profils-types.

IV.5.1 Une typologie croisée entre densité et accessibilité

Typologie croisée densité et accessibilité

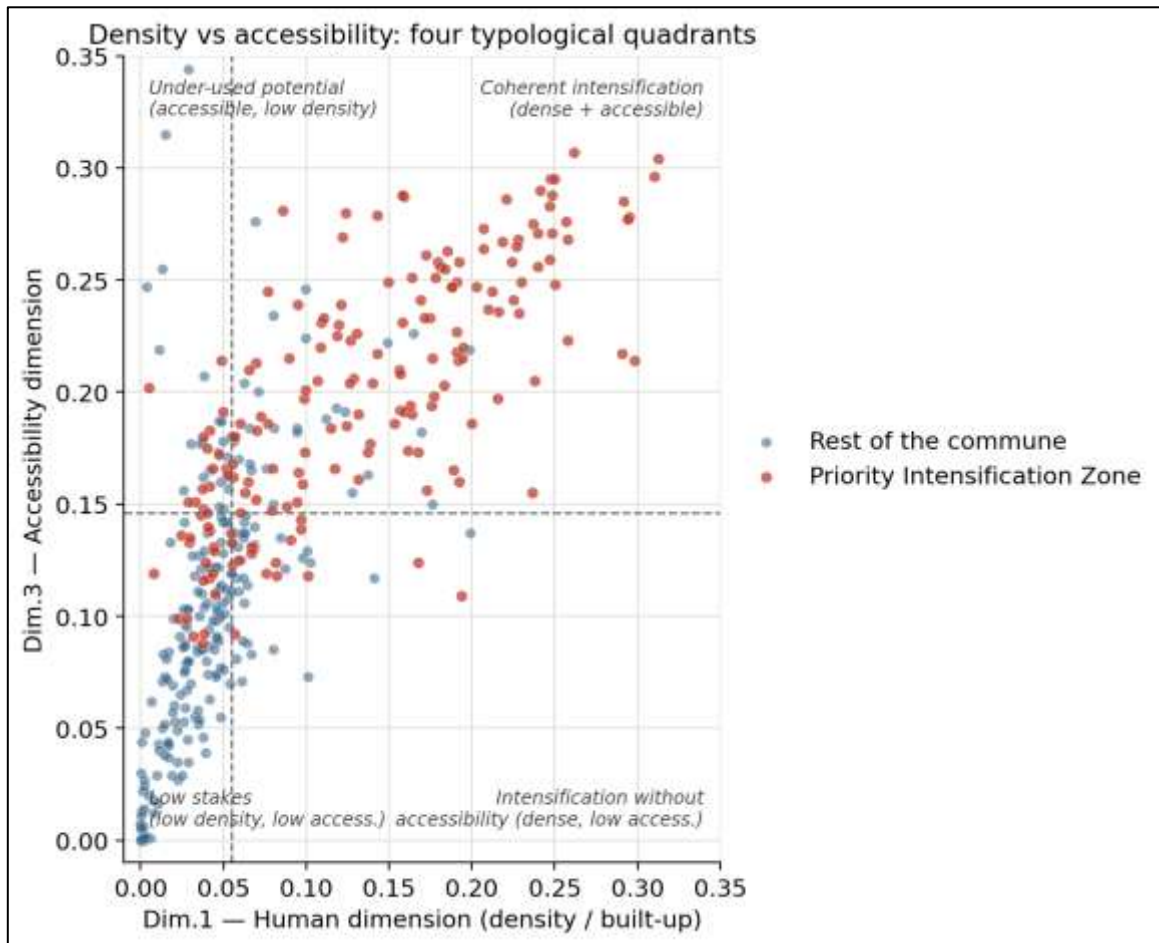


Figure 17: Typologie croisée densité × accessibilité

Chaque point est un IRIS, positionné selon son niveau de densité (axe horizontal) et d'accessibilité (axe vertical). Les lignes pointillées marquent la médiane communale de chaque axe, ce qui délimite quatre zones appelées quadrants. En haut à droite, les IRIS "denses et accessibles" en bas à droite, les IRIS "denses mais mal desservis", le profil le plus problématique du point de vue de la problématique du mémoire.

Tableau 10: Tableau comparatif des IRIS en Zone Prioritaire d'Intensification au reste de la commune

Profil (typologie)	IRIS en ZPI	IRIS dans le reste	% de la ZPI
Intensification cohérente (dense + accessible)	129	32	71,3 %
Intensification sans accessibilité (dense, mal desservi)	15	30	8,3 %
Potentiel sous-exploité (accessible, peu dense)	16	30	8,8 %
Faible enjeu (peu dense, mal desservi)	21	139	11,6 %

71,3 % des IRIS de la ZPI (129 sur 181) combinent une densité et une accessibilité supérieures à la médiane communale : c'est le profil "intensification cohérente". Seuls 8,3 % des IRIS de la ZPI (15 sur 181) sont denses sans être bien desservis. À titre de comparaison, dans le reste de la commune, seuls 13,9 % des IRIS sont dans le profil cohérent, la majorité (60,2 %) se trouvant dans la catégorie "faible enjeu" (ni dense, ni bien desservie).

Ce résultat est important car si la ZPI concentre bien les IRIS bien desservis, ce n'est pas uniquement parce qu'elle a été positionnée sur des zones déjà favorisées sans lien avec l'intensité de la densification. Au contraire, plus de 7 IRIS sur 10 en ZPI combinent réellement une forte intensification et une bonne accessibilité, ce qui va dans le sens d'une politique cohérente. Seule une minorité de 15 IRIS pose un problème de cohérence : ils sont densifiés sans que l'accessibilité suive. Ces IRIS méritent une attention particulière, car ils illustrent les limites du zonage lorsqu'il est appliqué sans investissement parallèle dans les équipements et le transport.

IV.5.2 Les IRIS à surveiller : intensification sans accessibilité suffisante

Tableau 11: Les huit IRIS de la ZPI les plus denses parmi les moins accessibles (profil intensification sans accessibilité)

Nom des IRIS	Code IRIS	Dimension humaine	Dimension accessibilité	ISIU Globale
Air Bel-Clementine (11e arr)	132110601	0,194	0,109	0,368
Air Bel-Pommeraiie (11e arr)	132110602	0,167	0,124	0,418
Oddo (15e arr)	132150301	0,101	0,118	0,390
Denis Papin (15e arr)	132150302	0,082	0,118	0,419
Aciéries-Curtel (10)	132100104	0,076	0,119	0,392
Sainte-Madeleine (11e arr)	132110608	0,055	0,123	0,458
Lyon Mazarade(15e arr)	132150304	0,081	0,124	0,620
Huveaune-Clot-Bey (8e arr)	132080905	0,059	0,125	0,592

Six de ces huit IRIS sont situés dans le 11e et le 15e arrondissement, ce qui rejoint les constats déjà faits en IV.4 sur la faiblesse de l'accessibilité dans ces deux secteurs. Plusieurs d'entre eux conservent malgré tout un ISIU global élevé c'est le cas de l'IRIS Lyon Mazarade (code IRIS 132150304), dont le score (0,620) dépasse la moyenne communale (0,470). Ce résultat confirme, à l'échelle individuelle, le constat méthodologique établi précédemment. Leur intensification est portée par d'autres leviers, le bâti et la mixité fonctionnelle en particulier, sans que l'accessibilité suive au même rythme un déséquilibre que le score global, en sous-pondérant de fait cette dimension, ne fait pas apparaître clairement. Ces huit IRIS constituent des cas d'étude concrets pour la partie discussion, notamment pour vérifier si des projets d'équipements ou de transport y sont prévus par le SCoT et le PLUi.

Au terme de cette troisième partie, l'analyse croisée de l'intensification et de l'accessibilité permet d'apporter une première réponse, encore partielle, à la problématique du mémoire. D'un côté, les résultats de terrain sont plutôt encourageants : la Zone Prioritaire d'Intensification affiche une accessibilité significativement meilleure que le reste de la commune, et plus de sept IRIS sur dix y combinent effectivement une forte densification et une bonne desserte. De l'autre, l'examen de la construction même de l'indice ISIU révèle que l'accessibilité, malgré son importance déclarée, ne pèse que faiblement dans le score qui sert, en théorie, à orienter les choix d'intensification et qu'une minorité de secteurs, identifiés nommément, cumule intensification et déficit de desserte. C'est cette tension entre des

résultats de terrain globalement positifs et une architecture méthodologique qui minore de fait l'accessibilité qui constitue le fil conducteur de la discussion développée dans la partie suivante.

V. Discussion

Dans la partie précédente nous avons livré une masse de résultats chiffrés, comparaisons de moyennes, corrélations, typologie croisée, cas particuliers. Il reste à les mettre en perspective pour en tirer une lecture d'ensemble. Cette discussion s'organise en trois temps : D'abord, elle revient sur ce que l'analyse permet réellement d'affirmer au sujet de la politique d'intensification marseillaise, puis sur les limites qui doivent nuancer cette lecture, avant de dégager quelques pistes concrètes pour prolonger ce travail.

V.1 Portée de l'analyse

Le résultat le plus solide de ce mémoire est la cohérence d'ensemble constatée entre la planification et le terrain. La Zone Prioritaire d'Intensification, définie à partir de la seule prescription P103 du SCoT, correspond dans les faits à des secteurs statistiquement plus intensifiés que le reste de la commune, avec un écart d'ampleur modérée à forte sur l'indice global ($d = 0,74$). Surtout, le croisement entre densité et accessibilité montre que cette intensification ne se fait pas au détriment de la desserte : 71,3 % des IRIS de la ZPI combinent une forte densité et une bonne accessibilité, contre seulement 13,9 % dans le reste de la commune. Ce résultat valide, à l'échelle de Marseille, la logique du Transit Oriented Development qui sous-tend la prescription P103 : concentrer la construction autour des nœuds de transport limite mécaniquement le risque de densifier des quartiers mal desservis.

Cette cohérence se lit également à l'échelle intra-urbaine. Les trois arrondissements les plus intensifiés (3e, 1er, 4e) sont aussi ceux dont la couverture par la ZPI est la plus élevée, tandis que les trois arrondissements les moins intensifiés (11e, 16e, 9e) sont ceux où cette couverture est la plus faible, parfois quasi nulle. Autrement dit, l'écart d'intensification observé entre secteurs de la commune n'est pas seulement statistique : il dessine une géographie parfaitement lisible, calée sur l'offre de transport lourd existante. Ce constat confirme que les efforts d'intensification ne sont pas dispersés au hasard sur le territoire communal, mais obéissent à une logique repérable et cohérente avec les intentions affichées par le SCoT et le PLUi.

L'analyse permet enfin de nuancer une idée reçue sur la densification urbaine. La comparaison des six indices élémentaires montre que la ZPI ne se distingue pas de façon marquée du reste de la commune par sa densité de population brute (Indice1, $d = 0,13$) ni par un déficit d'espaces verts (Indice3, $d = 0,11$). L'écart la plus forte porte sur le volume bâti (Indice2, $d = 1,17$) et, dans une moindre mesure, sur la diversité fonctionnelle et l'accès aux équipements de proximité. La ZPI marseillaise ne correspond donc pas à un entassement démographique, mais à une intensification portée avant tout par la construction et la mixité des usages, ce qui rejoint la définition de l'intensification retenue dans l'état de l'art à partir des travaux de Fouchier.

V.2 Limites de l'analyse

Cette lecture globalement positive doit cependant être fortement nuancée dès lors que l'on examine la manière dont l'indice ISIU est construit. La corrélation entre chaque indice élémentaire et le score global révèle un déséquilibre net : la diversité fonctionnelle explique le mieux les écarts d'ISIU entre IRIS ($r = 0,65$), tandis que le réseau viaire et de transport en est presque totalement décorrélié ($r = 0,02$). Autrement dit, l'indice censé mesurer l'intensification urbaine, y compris sa dimension accessibilité, réagit en réalité très peu à l'offre de transport et beaucoup à la mixité des usages du sol. Ce déséquilibre n'est pas un artefact statistique : il découle directement d'un choix de pondération assumé comme normatif plutôt que statistique (60 %, 40 %, 50 % selon les indices), un choix argumenté mais qui reste, par nature, discutable.

Une deuxième limite concerne la nature même de ce que mesurent les indicateurs d'accessibilité mobilisés. L'Indice5 et l'Indice6 captent une accessibilité potentielle, la présence d'une offre de transport ou d'équipements à une distance donnée, mais ils ne renseignent ni sur la fréquence réelle de cette offre, ni sur sa qualité perçue par les habitants, ni sur son usage effectif. Un arrêt de bus desservi une fois par heure compte de la même façon qu'une station de métro à haute fréquence dès lors que la distance de marche est respectée. Cette limite invite à lire les résultats de la partie IV comme une mesure de la desserte formelle plutôt que de l'accessibilité vécue au quotidien par les Marseillais.

Enfin, plusieurs limites plus techniques doivent être rappelées. Les données mobilisées proviennent de sources et de millésimes différents, ce qui introduit une hétérogénéité temporelle entre indicateurs. Le découpage en IRIS pose par ailleurs le problème classique de l'unité spatiale modifiable, MAUP, un tracé différent des mailles territoriales pourrait faire apparaître des contrastes plus ou moins marqués sans que la réalité du terrain ait changé. Enfin, l'analyse reste circonscrite au seul périmètre communal de Marseille, alors que les dynamiques de transport et d'équipement se jouent en partie à l'échelle métropolitaine ; une partie de l'accessibilité effective des Marseillais, notamment vers l'emploi ou les grands équipements situés hors de la commune, échappe donc au cadre de ce mémoire.

V.3 Perspectives et recommandations

Ces limites ouvrent plusieurs pistes concrètes de prolongement. La première consisterait à recalculer les poids de l'ISIU à partir d'une méthode statistique, par exemple une analyse en composantes principales, plutôt que d'une hiérarchie argumentée a priori. Cela permettrait peut-être de vérifier si les écarts observés entre la ZPI et le reste de la commune, en particulier sur la dimension accessibilité, résistent à un changement de pondération, ou s'ils dépendent largement du choix initial retenu dans ce mémoire.

La deuxième piste concerne le suivi dans le temps des secteurs identifiés comme les plus problématiques, les IRIS qui cumulent une forte intensification et un déficit d'accessibilité, concentrés notamment dans le 11e et le 15e arrondissement. Un suivi périodique de ces

secteurs, croisé avec l'avancement effectif des projets de transport inscrits au SCoT, permettrait de vérifier si leur situation s'améliore à mesure que les documents de planification se déploient, ou si l'écart entre intention et réalité se maintient.

Enfin, il serait utile d'enrichir la mesure de l'accessibilité par des données d'usage réel, fréquentation des lignes de transport, temps de trajet effectifs, enquêtes auprès des habitants, afin de dépasser la seule mesure de l'offre potentielle. Une extension de l'analyse à l'échelle métropolitaine permettrait par ailleurs de replacer les résultats marseillais dans un cadre plus large, cohérent avec l'échelle à laquelle se pense désormais le SCoT Aix-Marseille-Provence.

Conclusion

Ce mémoire est parti d'un constat simple, c'est à dire Marseille doit aujourd'hui densifier son tissu urbain existant pour répondre à la fois à la demande de logements et aux obligations de la loi ZAN, alors même qu'une partie importante de son territoire reste structurellement sous-équipée. La question posée était donc de savoir dans quelle mesure les politiques d'intensification urbaine à Marseille prennent en compte l'accessibilité aux services et aux infrastructures.

Pour y répondre, un indice synthétique d'intensification urbaine (ISIU) a été construit à l'échelle des 412 IRIS de la commune, combinant six indicateurs élémentaires répartis en trois dimensions humaine, qualité de vie et accessibilité, puis confronté à la Zone Prioritaire d'Intensification définie par la prescription P103 du SCoT.

Les résultats apportent une réponse en deux temps. D'un côté, le bilan de terrain est plutôt encourageant : la ZPI affiche une accessibilité significativement meilleure que le reste de la commune, et plus de sept IRIS sur dix qui y sont situés combinent effectivement une forte densification et une bonne desserte, ce qui traduit un ciblage cohérent de la planification. De l'autre, l'examen de la construction même de l'indice révèle un paradoxe : l'accessibilité, pourtant au cœur de la problématique, ne pèse que faiblement dans le score global, largement dominé par la mixité fonctionnelle et l'intensité de l'occupation humaine. Cette tension se matérialise enfin dans une minorité identifiable de quartiers, quinze IRIS et huit cas particulièrement marqués, concentrés dans le 11e et le 15e arrondissement, qui cumulent intensification et déficit de desserte.

Les politiques d'intensification urbaine à Marseille prennent donc en compte l'accessibilité, mais de façon incomplète et inégale, de manière satisfaisante à l'échelle globale de la ZPI, insuffisamment dans l'outil censé objectiver les choix de densification, et pas du tout pour une minorité de secteurs qui échappent au ciblage prioritaire tout en subissant une intensification réelle.

Ce travail comporte plusieurs limites qu'il convient de rappeler. L'hétérogénéité temporelle des sources mobilisées, le problème classique de l'unité spatiale modifiable lié au découpage en IRIS, et le caractère normatif plutôt que statistique de la pondération retenue pour l'ISIU

invitent à lire ses résultats comme une approximation solide plutôt que comme une mesure exacte. De même, les indicateurs d'accessibilité utilisés captent une offre potentielle et non un usage réel ni une qualité de service perçue par les habitants.

Plusieurs pistes prolongeraient utilement cette recherche. Par exemple recalculer les poids de l'ISIU à partir d'une analyse statistique plutôt que normative, pour vérifier la robustesse des écarts observés entre ZPI et reste de la commune, croiser les résultats avec des données de fréquentation réelle des transports et des équipements et surtout, suivre dans le temps l'évolution des huit IRIS « à surveiller » identifiés en section IV.5.2.

Bibliographie

Documents de planification

- Cerema (2024). *Les objectifs "zéro artificialisation nette" (objectifs ZAN) — fiche pratique sur l'articulation SRADDET/SCoT/PLUi*. outil2amenagement.cerema.fr
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. [Consulter sur Légifrance](#)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat et Résilience (ZAN). [Consulter sur Légifrance](#)
- Métropole AMP (2019). *PLUi Marseille-Provence, PADD*. Chapitres 1, 3 et 4. plui.ampmetropole.fr
- Métropole AMP (2019). *PLUi Marseille-Provence Règlement écrit et graphique*. plui.ampmetropole.fr
- Métropole AMP (2025). *SCoT Aix-Marseille-Provence, PADD*. Approuvé le 30 juin 2025. ampmetropole.fr/scot
- Métropole AMP (2025). *SCoT Aix-Marseille-Provence, DOO*. Prescriptions P90, P91, P100-P103. ampmetropole.fr/scot
- Institut Paris Region (2021). *Zéro artificialisation nette en Île-de-France*. Étude sur les formes d'urbanisation sobres en foncier — utile en complément méthodologique au SCoT AMP. institutparisregion.fr

Ouvrages et articles scientifiques

- Calthorpe, P. (1993). *The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream*. Princeton Architectural Press.

- Dépêtre, A. (2023). *L'intensité urbaine comme aide à l'amélioration : conception d'un indice axé sur les usages et d'une méthode pour l'évaluation de ses variables basée sur un CIM*. Thèse de doctorat, Université Paris-Est & Université de Mons. [Accès : theses.hal.science/tel-04629933](https://theses.hal.science/tel-04629933)
- Dujardin, S. & Teller, J. (2026). « Densité urbaine : une notion complexe à utiliser avec précaution ». *Environnement, Risques & Santé*, vol. 25, n° 1, pp. 16-24. [cairn.info](https:// Cairn.info)
- Fouchier, V. (1998). « La densité humaine nette : un indicateur d'intensité urbaine ». In Pumain, D. & Mattei, M.-F. (coord.), *Données urbaines n° 2*. Anthropos, pp. 181-189.
- Fouchier, V. (1997). *Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Île-de-France et des villes nouvelles*. Thèse de doctorat, Paris.
- Fouchier, V. (2010). « L'intensité urbaine ». *Études foncières*, n° 145, pp. 35-36.
- Liu, S., Zhang, L., Long, Y. & Long, Y. (2019). « Urban Vitality Area Identification and Pattern Analysis from the Perspective of Time and Space Fusion ». *Sustainability*, vol. 11, n° 15, art. 4032. [DOI : 10.3390/su11154032](https://doi.org/10.3390/su11154032)
- Moreno, C. (2016). « La ville du quart d'heure : pour un nouveau chrono-urbanisme ». *La Tribune*, 22 novembre 2016. [Accès à l'article](#)
- Moreno, C. (2020). *Droit de cité, de la ville-monde à la ville du quart d'heure*. Paris : Éditions de l'Observatoire, 224 p.
- Pinon, M. (2024). « La densité au cœur de la notion d'intensité urbaine ». *Cahiers ESPI2R*, n° 13. [DOI: 10.65592/espi2r.1464](https://doi.org/10.65592/espi2r.1464)
- Sevtsuk, A., Ekmekci, O. & Nixon, F. (2013). « Capturing urban intensity ». *CAADRIA 2013*, pp. 551-560. Urban Network Analysis Toolbox : cityform.mit.edu

Sources statistiques et rapports institutionnels

- Géoportail des QPV, ANCT. Quartiers prioritaires de la politique de la ville. sig.ville.gouv.fr
- Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées (2018). *Marseille : du logement à la crise humanitaire*. Rapport remis au Président de la République, novembre 2018. hclpd.gouv.fr
- INSEE Analyses PACA n° 72 (2019). *Revenus et inégalités dans l'aire urbaine de Marseille, Aix-en-Provence*. [Accès : insee.fr](http://insee.fr)

- INSEE Analyses PACA n° 82 (2020). *Dans les quartiers les plus en difficulté, seulement un habitant sur trois en emploi.* [Accès : insee.fr](https://www.insee.fr)
- Ministère de l'Agriculture, Enquête TERUTI LUCAS. Consommation de terres naturelles, agricoles et forestières. agreste.agriculture.gouv.fr
- Observatoire national de l'artificialisation des sols. Ministère de la Transition Écologique. artificialisation.developpement-durable.gouv.fr
- Fondation Abbé Pierre, données sur l'habitat indigne à Marseille. [Fondation pour le Logement – Marseille, 100 000 personnes concernées](#)